

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
“MAESTRIA EN INGENIERIA ESTRUCTURAL Y SISMORRESISTENTE ”
READECUACIÓN Y REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL
ING. DANIEL ANTONIO QUINTANA ARCHILA

“RECONOCIMIENTO ”
DE
“DAÑOS”

ESTUDIANTE:
MARLON IVAN CARRETO RIVERA **201230088**

FECHA **24 DE OCTUBRE 2026**

FOTOGRAFÍA N.° 1



Fotografía 1. *Columna de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Cortante: grietas diagonales cruzadas en X	Se observan grietas diagonales que se cruzan y forman una X en la cara visible de una columna. Este patrón es característico de una posible falla por cortante, asociada a esfuerzos laterales.
Severidad del daño	**Tabla 6.3: grado II probable. UAM: daño estructural ligero probable (ancho no medido)**	Nivel II, de manera preliminar. Las grietas son claramente visibles, pero en la fotografía no se aprecia pérdida importante del recubrimiento ni acero expuesto. No es posible medir su ancho y, por ello, el nivel debe comprobarse en campo.
Elemento estructural	Columna de concreto reforzado	Es una columna de concreto, elemento importante para transmitir cargas verticales y participar en la resistencia lateral del marco. Su daño merece atención porque puede afectar la estabilidad del conjunto.
Detallado estructural	Estribos, confinamiento y unión viga-columna	El patrón podría relacionarse con un refuerzo transversal insuficiente, estribos muy separados o una demanda de cortante superior a la prevista. La imagen no permite confirmar el armado interior.
Posibilidad de reparación	Sí, condicionado a evaluación	En principio parece reparable, siempre que una inspección confirme que no hay daños internos graves ni pérdida significativa de capacidad. Deberían evaluarse las grietas y la necesidad de reparar o reforzar la columna.

Conclusión general

La columna muestra grietas en X que sugieren una falla por cortante. Como no se observa desprendimiento importante del concreto, el daño se considera preliminarmente de nivel II. Seria mejor una evaluación detallada antes de definir la reparación y verificar el confinamiento del elemento.

FOTOGRAFÍA N.° 2



Fotografía 2. *Columna de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Flexocompresión predominante; posible cortante	Se observa una columna con desprendimiento considerable del concreto en su zona superior y grietas verticales e inclinadas. Por su apariencia, el daño es compatible principalmente con flexocompresión, aunque también podrían intervenir esfuerzos cortantes.
Severidad del daño	**Tabla 6.3: grado IV estimado. UAM: daño estructural grave probable**	Nivel IV estimado. Existe pérdida extensa del recubrimiento y deterioro evidente en una parte importante de la columna. La fotografía no permite verificar de forma concluyente el estado del núcleo ni si las barras longitudinales están pandeadas, condiciones que cambiarían la clasificación.
Elemento estructural	Columna de concreto reforzado	Es una columna de concreto ubicada dentro de un marco estructural. Al encontrarse dañada cerca de su extremo superior, es especialmente importante revisar su capacidad y la transferencia de fuerzas hacia los elementos conectados.
Detallado estructural	Confinamiento, estribos y acero longitudinal	Una posible explicación es confinamiento insuficiente o distribución inadecuada del refuerzo transversal, lo que habría permitido el desprendimiento del concreto ante deformaciones importantes. Esto debe comprobarse mediante inspección.
Posibilidad de reparación	Posible, con intervención compleja y costosa	La reparación o el refuerzo podrían ser técnicamente posibles, pero por la extensión del daño serían complejos y costosos. Antes de intervenir, se debe evaluar la seguridad, comprobar el estado del acero y determinar si conviene reparar, reforzar o sustituir el elemento.

Conclusión general

En esta columna se aprecia un daño importante, con desprendimiento del concreto en la zona superior. El patrón es compatible con flexocompresión y posiblemente con participación de cortante, por lo que seria de un nivel IV.
Seria necesario restringir el acceso al área comprometida y realizar una evaluación estructural detallada antes de decidir la intervención.

FOTOGRAFÍA N.° 3



Fotografía 3. *Columna de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Compresión y flexocompresión	Se observa pérdida extensa del recubrimiento de una columna y una zona amplia con acero transversal visible. Este deterioro es compatible con daño por compresión asociado a flexocompresión, aunque no puede determinarse con seguridad el mecanismo completo solo con la fotografía.
Severidad del daño	**Tabla 6.3: grado IV estimado. UAM: daño estructural grave probable**	Nivel IV estimado, debido a la pérdida considerable del recubrimiento y la exposición del acero de refuerzo. No se distingue con certeza pandeo de barras longitudinales ni aplastamiento general del núcleo, por lo que no asignaría nivel V sin inspección adicional.
Elemento estructural	Columna de concreto reforzado	Es una columna de concreto reforzado. Su función de soporte vertical y participación en el sistema resistente hace que la pérdida de recubrimiento deba evaluarse cuidadosamente.
Detallado estructural	Confinamiento, separación de estribos y estado del refuerzo	El daño podría estar relacionado con deficiencias de confinamiento, separación o disposición de estribos, combinadas con demandas elevadas de deformación y compresión. La fotografía muestra el acero expuesto, pero no permite asegurar cuál fue la deficiencia original.
Posibilidad de reparación	Posible, sujeto a evaluación técnica y económica	Técnicamente podría considerarse una reparación o reforzamiento, pero el trabajo sería importante y su conveniencia económica requiere evaluación. Es indispensable comprobar las condiciones reales del acero, el núcleo de concreto y la capacidad remanente.

Conclusión general

La fotografía presenta una columna con desprendimiento extenso del recubrimiento y acero expuesto. La clasificaría preliminarmente en nivel IV, con un posible mecanismo de flexocompresión. Recomendaría una evaluación detallada del concreto y del refuerzo antes de decidir entre reparar, reforzar o sustituir.

FOTOGRAFÍA N.° 4



Fotografía 4. *Columna de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Cortante combinado con flexocompresión	La columna muestra grietas inclinadas y pérdida marcada del recubrimiento en zonas intermedias y próximas a sus extremos. El patrón sugiere una combinación de cortante y flexocompresión, con daño significativo del concreto.
Severidad del daño	**Tabla 6.3: grado IV estimado; verificar signos de grado V. UAM: daño estructural grave probable**	Nivel IV estimado, con signos de deterioro muy importante. Hay desprendimientos en varias zonas de la columna, pero la imagen no confirma de manera suficiente el pandeo del acero longitudinal o el aplastamiento del núcleo que permitirían clasificarla inequívocamente como nivel V.
Elemento estructural	Columna de concreto reforzado	Es una columna de concreto reforzado de un marco. El daño se extiende por buena parte de su altura, por lo que podría comprometer tanto su capacidad para soportar cargas como su comportamiento ante acciones laterales.
Detallado estructural	Estribos, confinamiento y anclaje de las barras	Las grietas inclinadas permiten sospechar insuficiencia de refuerzo transversal para resistir cortante y confinar el concreto; también podrían influir demandas elevadas de flexocompresión. No es posible verificar el detallado interior solo con la imagen.
Posibilidad de reparación	Reparación incierta; requiere evaluación integral	Se trata de una intervención potencialmente difícil y costosa. Se recomienda restringir el acceso a la zona de riesgo, disponer medidas temporales de seguridad diseñadas por profesionales cuando correspondan y evaluar si es viable reforzar o sustituir la columna.

Conclusión general

La columna presenta daños extensos, con grietas inclinadas y desprendimiento del concreto, compatibles con una combinación de cortante y flexocompresión. Estimo preliminarmente nivel IV, sin descartar un deterioro mayor que requiera confirmación en campo. No recomendaría utilizarla sin una evaluación estructural y medidas de seguridad adecuadas.

FOTOGRAFÍA N.° 5



Fotografía 5. *Columna y conexión superior.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Cortante y compresión	El daño se concentra en la unión entre la columna y el elemento superior. Se observa pérdida extensa de concreto y deformación del acero en una zona que recibe cargas importantes. Esto sugiere que la unión sufrió esfuerzos mayores de los que pudo resistir.
Severidad del daño	**Grado V (estimado)**	Hay destrucción importante del concreto, armadura expuesta y deformada, y una alteración considerable de la unión. El grado debe confirmarse en campo. La pérdida de material es tan marcada que no se puede asumir que la columna siga trabajando de forma segura.
Elemento estructural	Columna y conexión superior	La columna transmite las cargas hacia la cimentación. El daño en su conexión compromete la continuidad y estabilidad del sistema. Al estar afectada la parte superior, también es importante revisar cómo se transmiten las cargas entre los elementos.
Detallado estructural	Confinamiento y anclaje comprometidos	Se ven estribos y barras longitudinales deformadas. Es necesario revisar el confinamiento, los anclajes y la condición del núcleo de concreto. Aunque el acero está a la vista, la fotografía no permite conocer cómo estaba colocado antes del daño.
Posibilidad de reparación	Intervención muy compleja y costosa	La recuperación requeriría evaluación integral y apuntalamiento previo. Por la magnitud del daño debe compararse el reforzamiento con la sustitución del elemento. Antes de cualquier trabajo se debe comprobar la estabilidad de los elementos que descansan sobre esta columna.

Conclusión general

La columna presenta daño crítico en su parte superior, posiblemente asociado a cortante y compresión. Por la deformación visible del acero, el daño se estima de grado V. Se recomienda restringir el área y evaluar la seguridad del conjunto antes de decidir entre reforzar o sustituir.

FOTOGRAFÍA N.° 6



Fotografía 6. *Columna de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Cortante y flexocompresión	En la parte alta de la columna se observan grietas inclinadas y desprendimiento considerable de concreto. El daño está concentrado cerca del encuentro con la viga. La dirección de las grietas permite pensar en esfuerzos combinados, aunque no confirma por sí sola la causa.
Severidad del daño	**Grado IV (estimado)**	Existe pérdida amplia del recubrimiento y exposición de refuerzos en la zona superior. No es posible verificar por fotografía si hay pérdida de capacidad o deformación permanente del acero. La zona dañada necesita una revisión cercana para determinar si el concreto interior también se debilitó.
Elemento estructural	Columna de concreto reforzado	Es un elemento vertical principal que recibe las cargas del nivel superior y participa en la resistencia lateral. Al encontrarse cerca de la conexión, el daño puede afectar tanto a la columna como a los elementos apoyados en ella.
Detallado estructural	Revisar estribos y nudo	Se distingue acero expuesto en la zona dañada. Deben revisarse la separación de estribos, el confinamiento y el anclaje en la unión. La separación y el estado original de ese refuerzo no pueden determinarse únicamente con la imagen.
Posibilidad de reparación	Posible, pero de costo alto	Puede requerir retiro del concreto deteriorado y refuerzo estructural, previa revisión de la capacidad residual. También debe evaluarse su conveniencia económica. La decisión dependerá de cuánto daño exista dentro del elemento y de si el refuerzo resulta suficiente.

Conclusión general

La columna muestra una falla importante cerca del nudo, compatible con cortante y flexocompresión. El daño se considera preliminarmente grado IV. Antes de intervenir se necesita verificar el núcleo de concreto y el estado del acero.

FOTOGRAFÍA N.° 7



Fotografía 7. *Columna y conexión con entrepiso.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Flexocompresión y posible cortante	Se aprecia desprendimiento del concreto alrededor del extremo superior de la columna y grietas cerca de la unión con la losa o vigas. La concentración del deterioro en la cabeza de la columna indica una zona de alta demanda de esfuerzos.
Severidad del daño	**Grado IV (estimado)**	El recubrimiento se ha perdido en una parte importante y hay acero longitudinal y transversal a la vista. La foto no permite confirmar pandeo de las barras. La extensión del desprendimiento muestra que el problema va más allá de pequeñas fisuras superficiales.
Elemento estructural	Columna y conexión con entrepiso	La columna sostiene el entrepiso y transmite las cargas a los niveles inferiores. Su extremo superior es una zona delicada. Por esa razón, no basta con reparar el acabado o cubrir las zonas donde se ve el acero.
Detallado estructural	Confinamiento en el extremo	Se observan estribos y barras expuestas. Conviene revisar si el confinamiento y los anclajes del nudo son adecuados. También debe comprobarse que la unión con las vigas o la losa pueda transmitir las cargas correctamente.
Posibilidad de reparación	Reparación condicionada a evaluación	Podría reforzarse si conserva suficiente capacidad, pero requiere apuntalamiento y revisión del daño interno; el costo puede ser elevado. La reparación tendría que recuperar la resistencia del elemento y no solamente su apariencia.

Conclusión general

El daño se concentra en la cabeza de la columna, donde confluyen esfuerzos de flexión y compresión. Se estima grado IV por la pérdida marcada de concreto. Es indispensable evaluar el nudo y la estabilidad del entrepiso.

FOTOGRAFÍA N.° 8



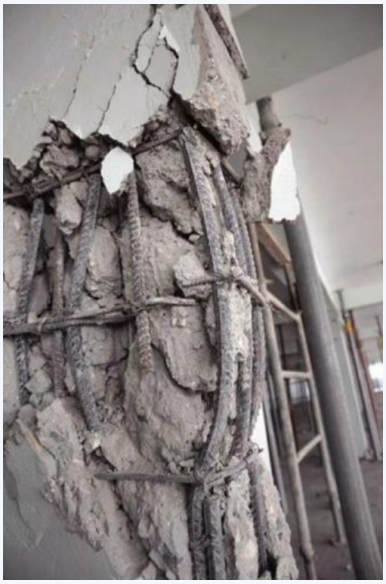
Fotografía 8. *Columna de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Cortante y flexocompresión	Se observan grietas inclinadas y desprendimientos en la parte media-baja de la columna. La zona dañada presenta acero expuesto. Las grietas y la pérdida de recubrimiento indican que el problema no es solamente estético.
Severidad del daño	**Grado IV (estimado)**	Hay desprendimiento amplio de recubrimiento y fisuras que atraviesan la zona dañada. No puede determinarse solo con la foto el estado real del núcleo. La clasificación es provisional porque no se aprecia cuánto concreto sano queda en el interior.
Elemento estructural	Columna de concreto reforzado	Es un apoyo vertical del edificio; su daño puede reducir la seguridad del nivel donde se encuentra. La falla en este apoyo merece atención porque recibe parte de las cargas del entrepiso.
Detallado estructural	Acero longitudinal y estribos	El refuerzo quedó descubierto en la zona de falla. Es necesario comprobar la distribución de estribos y si las barras sufrieron deformación. La fotografía muestra el acero descubierto, pero no permite afirmar que todo el detallado haya sido incorrecto.
Posibilidad de reparación	Posible con reforzamiento; costo alto	La presencia de puntales muestra una medida provisional de soporte. La solución permanente requiere análisis estructural y comparación de costos. Los puntales ayudan de forma temporal, pero no sustituyen la reparación o el reforzamiento definitivo.

Conclusión general

La columna presenta daño importante, compatible con cortante y flexocompresión. Se estima grado IV y se observa apuntalamiento temporal. No debe retirarse ese soporte sin una evaluación técnica y una solución definitiva.

FOTOGRAFÍA N.° 9



Fotografía 9. *Columna de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Flexocompresión y cortante	Se observan grietas grandes, desprendimiento severo de concreto y barras longitudinales expuestas, algunas con apariencia de deformación. La abertura de las grietas y el estado del recubrimiento reflejan un deterioro considerable en esta zona.
Severidad del daño	**Grado V (estimado)**	El concreto está muy desintegrado en la zona mostrada y varias barras parecen desplazadas o deformadas. La condición requiere confirmación directa. Si se confirma la deformación de las barras, sería una señal adicional de daño estructural grave.
Elemento estructural	Columna de concreto reforzado	Su función es sostener cargas verticales y resistir acciones laterales; el daño visible puede comprometer seriamente su capacidad. La seguridad de los elementos que dependen de esta columna también debe comprobarse.
Detallado estructural	Posible pérdida de confinamiento	Se observan estribos y barras longitudinales expuestos. Debe revisarse si hubo apertura de estribos, pandeo de barras o pérdida del núcleo. Sin una inspección no puede establecerse si la deformación ocurrió por falta de confinamiento u otra causa.
Posibilidad de reparación	Viabilidad incierta y costo muy alto	Se requiere estabilizar la zona y evaluar la capacidad residual. Podría ser más conveniente sustituir el tramo o elemento que repararlo. La decisión debe considerar la seguridad que puede recuperarse y el esfuerzo necesario para lograrlo.

Conclusión general

El daño parece crítico por la pérdida de concreto y posible deformación del refuerzo. Se propone grado V de forma preliminar. Es necesario apuntalar y realizar una inspección detallada antes de definir una intervención.

FOTOGRAFÍA N.° 10



Fotografía 10. *Pórticos: columnas, vigas y nudos.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Cortante y flexocompresión, con daño global	El edificio presenta deformación marcada en su parte inferior y desprendimientos en columnas y vigas. Esto sugiere una respuesta combinada ante cargas verticales y fuerzas laterales, aunque la causa exacta no se puede establecer con la fotografía.
Severidad del daño	**Grado V, preliminar**	Se observan elementos muy deteriorados, pérdida de concreto y una alteración importante de la geometría del primer nivel. No parece tratarse de una fisura superficial, sino de un daño que puede comprometer la estabilidad del conjunto.
Elemento estructural	Pórticos: columnas, vigas y nudos	Las columnas y vigas forman parte del sistema resistente que transmite las cargas de los pisos superiores. La concentración de daño en la planta baja afecta a varios elementos que deberían trabajar en conjunto.
Detallado estructural	Conexiones y confinamiento comprometidos	En distintos encuentros entre vigas y columnas se aprecia concreto desprendido y posiblemente acero descubierto. Deben revisarse los estribos, los anclajes y la continuidad del refuerzo, sin asumir que la fotografía muestra todos sus detalles.
Posibilidad de reparación	Rehabilitación muy compleja; evaluar sustitución	Se requiere acordonar el área, verificar la estabilidad y efectuar un estudio estructural completo. Debido al daño extendido y la deformación del edificio, una reparación aislada no sería suficiente y su costo podría ser muy elevado.

Conclusión general

El caso muestra daño severo en el sistema de pórticos, especialmente en la planta inferior. La deformación visible permite considerar un grado V de manera preliminar. Lo recomendable es evaluar primero la seguridad global y luego comparar técnicamente una rehabilitación integral con una posible sustitución.

FOTOGRAFÍA N.° 11



Fotografía 11. *Nudo viga-columna.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Cortante y flexocompresión en el nudo	La falla se concentra donde se conectan la columna y las vigas. Se aprecia pérdida de concreto alrededor de la unión, una zona donde se transmiten fuerzas importantes durante un movimiento lateral.
Severidad del daño	**Grado IV–V, por confirmar**	Existe destrucción localizada del recubrimiento y exposición del refuerzo en el encuentro estructural. Al ser un detalle cercano, no se puede saber por sí solo cuánto ha perdido el sistema completo de su capacidad resistente.
Elemento estructural	Nudo viga-columna	Esta unión permite transferir los esfuerzos entre elementos verticales y horizontales. Si se deteriora, la rigidez y la continuidad del marco pueden disminuir de manera importante.
Detallado estructural	Revisar estribos y anclajes	Se distingue una zona de acero expuesto y concreto fragmentado alrededor del nudo. Es necesario comprobar el confinamiento transversal y el anclaje de las barras; la imagen no permite medir su separación.
Posibilidad de reparación	Intervención compleja y costosa	El nudo necesita una revisión detallada de su integridad y de los elementos que conecta. Podría requerir refuerzo especializado, pero su viabilidad depende del estado del edificio observado en la fotografía 10.

Conclusión general

La imagen muestra una conexión viga-columna muy deteriorada, compatible con esfuerzos de cortante y flexocompresión. La clasificación IV–V es visual y debe verificarse. Antes de definir una reparación debe revisarse todo el pórtico al que pertenece.

FOTOGRAFÍA N.° 12



Fotografía 12. *Nudo de columnas y vigas.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Cortante y falla de conexión	Se observa daño fuerte en la zona donde confluyen una columna y varias vigas. El concreto está desprendido alrededor de la unión y hay sectores con barras descubiertas, lo cual puede afectar la transferencia de esfuerzos.
Severidad del daño	**Grado IV–V, por confirmar**	El deterioro es considerable y abarca el núcleo de la conexión y los extremos de las vigas. Sin una inspección directa no es posible definir si el acero se encuentra deformado o si existe pérdida total de capacidad.
Elemento estructural	Nudo de columnas y vigas	Es una zona esencial del marco estructural porque conecta los apoyos verticales con los elementos horizontales. Su falla puede afectar más de una dirección de resistencia.
Detallado estructural	Continuidad de acero y confinamiento	Se observan armaduras expuestas y zonas de concreto fracturado. Se debe revisar si el acero longitudinal mantiene sus anclajes y si el nudo cuenta con confinamiento suficiente.
Posibilidad de reparación	Reparación condicionada; costo muy alto	La unión requiere evaluación de daño interno y apuntalamiento si es necesario. Dado que pertenece a un edificio con daños extensos, la decisión no debe tomarse únicamente sobre esta fotografía.

Conclusión general

El daño en el nudo es severo y parece afectar tanto a la columna como a los extremos de las vigas. Se considera grado IV–V de manera preliminar. La reparación dependerá de la condición del marco y de la estabilidad general del edificio.

FOTOGRAFÍA N.° 13



Fotografía 13. *Columna de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Cortante y flexocompresión	En la columna se ve una franja de concreto desprendido y varias grietas inclinadas cercanas al sector afectado. La forma localizada del daño sugiere esfuerzos combinados, aunque no permite identificar con certeza su origen.
Severidad del daño	**Grado III–IV, estimado**	Existe deterioro localizado del concreto y posible exposición de armadura, pero no se aprecia una deformación global del elemento. La severidad definitiva depende de revisar la profundidad del daño y la condición de las barras.
Elemento estructural	Columna de concreto reforzado	Es un elemento vertical encargado de transmitir las cargas y contribuir a la estabilidad lateral. La zona dañada puede ser crítica si coincide con una región de alta demanda de esfuerzos.
Detallado estructural	Verificar acero transversal y recubrimiento	La fotografía sugiere desprendimiento cerca del refuerzo, pero no muestra claramente toda la armadura. Deben revisarse los estribos, el concreto del núcleo y la adherencia del acero.
Posibilidad de reparación	Posible con evaluación y refuerzo local	Si el núcleo y las barras conservan suficiente capacidad, podría plantearse una reparación o reforzamiento. Antes se debe determinar si el daño es solo superficial o alcanza el interior de la sección.

Conclusión general

La columna presenta deterioro localizado acompañado de grietas, posiblemente ligado a cortante y flexocompresión. Se estima grado III–IV, sin que la fotografía permita precisarlo. Conviene inspeccionar el acero y la profundidad de la zona dañada antes de reparar.

FOTOGRAFÍA N.° 14



Fotografía 14. *Viga y zona de apoyo.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Flexión y posible cortante en la unión	Se observan varias grietas, principalmente transversales y algunas inclinadas, sobre una viga cerca de su encuentro con otro elemento. Su ubicación puede relacionarse con flexión, acompañada de esfuerzos cortantes próximos al apoyo.
Severidad del daño	**Grado II–III, estimado**	Las fisuras son claramente visibles y están distribuidas en una longitud considerable. No se observa pérdida extensa de concreto ni acero descubierto en la superficie fotografiada; falta medir su abertura para clasificar mejor.
Elemento estructural	Viga y zona de apoyo	La viga transmite cargas hacia sus apoyos y participa en la estabilidad del marco. Las grietas próximas al extremo merecen especial atención por la concentración de esfuerzos.
Detallado estructural	Revisar refuerzo de flexión y estribos	El acero está cubierto por concreto y no se puede observar directamente. Se debe verificar su disposición mediante planos o evaluación de campo, especialmente en la zona del apoyo.
Posibilidad de reparación	Probablemente reparable, condicionado a revisión	Si las grietas no representan daño profundo, podrían aplicarse técnicas de sellado o reparación y, de ser necesario, refuerzo. Primero se debe identificar si las fisuras siguen activas y cuál es su causa.

Conclusión general

La viga muestra un patrón de grietas que puede relacionarse con flexión y cortante cerca del apoyo. El daño se estima grado II–III porque no hay desprendimiento mayor visible. Es necesario medir las fisuras y revisar la unión antes de elegir la reparación.

FOTOGRAFÍA N.° 15



Fotografía 15. *Viga de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Flexión y posible cortante	Se aprecian varias grietas verticales y algunas inclinadas en una viga horizontal, especialmente cerca de la unión con el apoyo izquierdo. Este patrón puede indicar flexión, con participación del cortante en el extremo.
Severidad del daño	**Grado II–III, estimado**	Hay fisuras extendidas a lo largo de la cara visible de la viga, pero no se observa una pérdida importante del concreto. La imagen no permite conocer el ancho de las grietas ni su profundidad.
Elemento estructural	Viga de concreto reforzado	Es un elemento horizontal que distribuye las cargas hacia columnas o muros de apoyo. La zona agrietada debe revisarse porque participa en el trabajo estructural del marco.
Detallado estructural	Armadura no visible; revisar estribos	No se puede confirmar el espaciamiento ni el estado de las barras porque siguen recubiertas. Conviene verificar el acero longitudinal, los estribos y la continuidad del refuerzo cerca del apoyo.
Posibilidad de reparación	Reparación posible después del diagnóstico	Puede ser viable reparar las fisuras si no hay daño interno significativo. Se recomienda evaluar la demanda de esfuerzos y comprobar si necesita refuerzo, sin decidir solo por la apariencia exterior.

Conclusión general

El elemento presenta agrietamiento distribuido, compatible principalmente con flexión y posible cortante. Se considera un grado II–III preliminar. La reparación parece posible, pero requiere revisar las fisuras y la capacidad real de la viga.

FOTOGRAFÍA N.° 16



Fotografía 16. *Base de columna.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Compresión y flexocompresión	En la parte baja de la columna se observa pérdida casi completa del recubrimiento, concreto muy fragmentado y barras visibles que parecen curvadas. La concentración del daño cerca de la base es compatible con esfuerzos altos de compresión y flexión.
Severidad del daño	**Grado V, estimado**	Hay daño severo del concreto y una deformación evidente de varias barras de refuerzo. Estos indicios sugieren una pérdida importante de capacidad resistente y no un daño superficial.
Elemento estructural	Base de columna	La columna lleva las cargas superiores hacia la cimentación y ayuda a resistir acciones laterales. Un daño de esta magnitud en su base compromete una zona estructural fundamental.
Detallado estructural	Pérdida de confinamiento; acero deformado	Se aprecian barras longitudinales expuestas y dobladas, además de concreto desprendido. Se debe comprobar el estado de los estribos, el núcleo y el anclaje de las barras hacia la cimentación.
Posibilidad de reparación	Muy compleja; evaluar sustitución	Es prioritario estabilizar y revisar la estructura antes de trabajar en el área. Por la deformación del acero y la destrucción del concreto, la recuperación sería difícil y posiblemente poco conveniente económicamente.

Conclusión general

La base de la columna muestra daño crítico, con pérdida de concreto y aparente pandeo del refuerzo. Se estima grado V por la magnitud de la deformación. Debe evaluarse su estabilidad y considerar la sustitución o un reforzamiento integral técnicamente justificado.

FOTOGRAFÍA N.° 17



Fotografía 17. *Columna de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Compresión y flexocompresión	En la zona afectada se observan desprendimientos de concreto y barras longitudinales expuestas con curvaturas notorias. La apariencia es compatible con una falla por compresión combinada con flexión.
Severidad del daño	**Grado V, estimado**	El recubrimiento se ha perdido en un área amplia y el acero presenta deformaciones visibles. Esto indica un daño profundo que posiblemente comprometió el núcleo y la capacidad de la sección.
Elemento estructural	Columna de concreto reforzado	La columna sostiene cargas verticales y contribuye a resistir movimientos laterales. Si sus barras han perdido estabilidad, la seguridad del elemento puede reducirse considerablemente.
Detallado estructural	Posible pandeo de barras y confinamiento insuficiente	Las barras visibles aparecen deformadas hacia afuera y parte del concreto ya no las rodea. Deben comprobarse los estribos y la integridad del núcleo; el detalle original no puede reconstruirse con esta foto.
Posibilidad de reparación	Viabilidad limitada; intervención costosa	No sería adecuado tratar el caso como una reparación de recubrimiento. Hace falta evaluar la capacidad residual y comparar una reconstrucción con la sustitución del tramo afectado.

Conclusión general

La fotografía muestra una columna con daño grave y barras aparentemente pandeadas. El patrón es compatible con flexocompresión y se estima grado V. La prioridad es comprobar la estabilidad y definir una intervención estructural, no solo estética.

FOTOGRAFÍA N.° 18



Fotografía 18. *Elemento de concreto reforzado, probablemente columna.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Compresión con flexión y posible cortante	El concreto de una zona extensa se encuentra desprendido y deja a la vista una jaula de refuerzo fuertemente deformada. La condición podría asociarse a altas compresiones acompañadas de flexión y esfuerzos cortantes.
Severidad del daño	**Grado V, estimado**	Existe destrucción importante del concreto alrededor del acero y deformación clara del refuerzo transversal o longitudinal. La sección ya no conserva visualmente su configuración original.
Elemento estructural	Elemento de concreto reforzado, probablemente columna	Se observa una armadura longitudinal y transversal propia de un elemento principal. El encuadre no permite confirmar con absoluta certeza su posición en el edificio.
Detallado estructural	Confinamiento muy comprometido	Se aprecia un conjunto de barras y estribos descubiertos, varios aparentemente desplazados. Se requiere revisar anclajes, separación de estribos y condición de las barras sin atribuir una causa única.
Posibilidad de reparación	Reparación muy difícil; evaluar reemplazo	La pérdida de concreto y la distorsión del acero hacen probable una intervención profunda y costosa. Se recomienda valoración estructural para decidir entre reconstrucción reforzada o sustitución.

Conclusión general

La armadura expuesta y deformada indica un daño crítico de un elemento principal. Se estima grado V, aunque debe confirmarse cuál es el elemento y su función exacta. Es imprescindible una evaluación antes de proponer cualquier reparación.

FOTOGRAFÍA N.° 19



Fotografía 19. *Zona dañada de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Compresión y posible flexocompresión	La imagen muestra concreto desintegrado alrededor de barras de refuerzo con curvaturas y desplazamientos. Estas deformaciones son compatibles con esfuerzos fuertes de compresión combinados con flexión.
Severidad del daño	**Grado V, estimado**	El concreto ha perdido continuidad y varias barras aparecen expuestas y deformadas. La magnitud del deterioro apunta a daño estructural serio, aunque la capacidad residual no se puede cuantificar por foto.
Elemento estructural	Zona dañada de concreto reforzado	Parece corresponder a un sector de un elemento de concreto con armadura longitudinal y transversal. Por el encuadre tan cercano no es posible asegurar si se trata de una columna, viga o conexión.
Detallado estructural	Acero deformado y confinamiento comprometido	Se distinguen barras corrugadas desplazadas y estribos o amarres visibles. Se debe revisar si hay pandeo, pérdida de adherencia y fractura o apertura de refuerzo transversal.
Posibilidad de reparación	Alta complejidad y costo	Antes de plantear reparación debe identificarse el elemento y comprobarse la extensión del daño. Si el acero perdió su forma o capacidad, podría necesitar reconstrucción o sustitución del sector.

Conclusión general

Se observa daño muy severo, con concreto destruido y armadura deformada. Se propone un grado V visual por la pérdida notable de integridad. Es necesario ubicar el elemento dentro de la estructura y comprobar su capacidad antes de intervenir.

FOTOGRAFÍA N.° 20



Fotografía 20. *Columnas y posibles uniones con entrepiso.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Cortante y flexocompresión	Se observan desprendimientos grandes y grietas inclinadas en zonas de columnas cercanas a los niveles del edificio. El daño aparece en más de un elemento y coincide con la altura de encuentros y apoyos.
Severidad del daño	**Grado IV–V, estimado**	Hay pérdida considerable de recubrimiento y fragmentos de concreto separados, además de daño visible junto a las ventanas. Al existir varios sectores afectados, el problema podría superar un daño localizado.
Elemento estructural	Columnas y posibles uniones con entrepiso	Los elementos verticales forman parte de la estructura de soporte y resisten cargas laterales. El deterioro cerca del nivel de entrepiso puede afectar la conexión con vigas o losas.
Detallado estructural	Revisar confinamiento en extremos y nudos	El daño deja algunas zonas de refuerzo parcialmente expuestas, pero la foto no permite ver la distribución completa de estribos y anclajes. Es importante verificar el detalle en las zonas de unión.
Posibilidad de reparación	Reforzamiento complejo; revisar seguridad global	Podría ser necesario reparar y reforzar más de una columna, además de revisar el entrepiso. La decisión debe basarse en un diagnóstico del conjunto y en el costo frente a la capacidad recuperable.

Conclusión general

Las columnas presentan daño importante cerca de zonas de unión, compatible con cortante y flexocompresión. Se estima grado IV–V de manera visual. Se recomienda revisar el comportamiento de todo el nivel antes de seleccionar una técnica de reparación.

FOTOGRAFÍA N.° 21



Fotografía 21. *Columna de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Fisuras horizontales; posible flexocompresión	La columna presenta varias grietas casi horizontales y ligeramente onduladas, concentradas en la mitad inferior. Este patrón puede relacionarse con flexión bajo carga axial, aunque también debe descartarse un daño propio del recubrimiento.
Severidad del daño	**Grado II–III, preliminar**	Las grietas se distinguen en varias caras del elemento y siguen diferentes alturas. No se observan barras descubiertas ni pérdida amplia del concreto, por lo que hace falta medir su abertura y profundidad antes de precisar el grado.
Elemento estructural	Columna de concreto reforzado	Es un elemento vertical que lleva las cargas hacia la cimentación y participa en la resistencia lateral del edificio. La presencia de fisuras repetidas cerca de la base merece una revisión porque es una región exigida durante movimientos laterales.
Detallado estructural	Revisar estribos y continuidad del refuerzo	El concreto todavía cubre el acero y no permite conocer la posición de los estribos ni de las barras longitudinales. Se deben revisar los planos y comprobar si existe separación o deterioro en el recubrimiento.
Posibilidad de reparación	Posible reparación, previa evaluación	Si las fisuras son limitadas y la sección conserva su capacidad, podría ser viable sellarlas o repararlas y reforzar si los cálculos lo indican. Primero deben revisarse las causas y comprobarse si las grietas siguen aumentando.

Conclusión general

Se observan fisuras horizontales repetidas en la zona inferior de una columna. El daño puede asociarse a flexocompresión, pero una fotografía no confirma el mecanismo. Se recomienda medir las grietas y verificar el estado estructural antes de elegir la reparación.

FOTOGRAFÍA N.° 22



Fotografía 22. *Columna, principalmente su tramo inferior.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Fisuras horizontales y diagonales; posible flexocompresión	Las grietas cruzan varias caras de la columna y algunas cambian de dirección cerca de la base. El agrietamiento puede ser compatible con flexocompresión, con posible participación del cortante en la zona inferior.
Severidad del daño	**Grado III–IV, estimado**	Además de las fisuras, existe una zona amplia donde el recubrimiento está desprendido y deja ver concreto interior deteriorado. El daño es mayor que una fisura superficial, pero no se distingue claramente el estado de las barras.
Elemento estructural	Columna, principalmente su tramo inferior	Se trata de un elemento que soporta cargas verticales y contribuye a la estabilidad del marco. Su parte baja puede recibir grandes esfuerzos, por lo que el desprendimiento requiere atención.
Detallado estructural	Confinamiento y recubrimiento por verificar	La zona descubierta permite notar la pérdida de material de protección, pero la imagen no identifica con claridad los estribos. Debe revisarse si el concreto del núcleo está afectado y cómo se encuentra el refuerzo longitudinal.
Posibilidad de reparación	Reparable de forma condicionada	Podría requerir retirar concreto suelto, recuperar la sección y agregar reforzamiento si la capacidad quedó reducida. La viabilidad depende de una inspección directa del núcleo y de las armaduras.

Conclusión general

La columna combina agrietamiento visible con desprendimiento importante de concreto en la parte baja. Por ello se considera un daño moderado a severo de manera preliminar. Antes de intervenir hay que comprobar la profundidad de la pérdida de material y la seguridad del elemento.

FOTOGRAFÍA N.° 23



Fotografía 23. *Columna de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Fisuras horizontales con desprendimiento	En el tramo inferior se observan grietas casi horizontales y una zona irregular donde se ha perdido el recubrimiento. Este patrón podría corresponder a una respuesta por flexocompresión o a deterioro localizado que debe verificarse.
Severidad del daño	**Grado III–IV, preliminar**	La pérdida de concreto ocupa una porción visible de dos caras cercanas a la base. No es posible distinguir todo el refuerzo ni determinar si el núcleo está sano, por lo que no se debe asignar un grado definitivo.
Elemento estructural	Columna de concreto reforzado	La columna transmite las cargas de la estructura hacia sus apoyos y ayuda a resistir acciones horizontales. Cuando el daño se concentra cerca del pie, puede afectar un sector de alta demanda estructural.
Detallado estructural	Revisar acero longitudinal, estribos y adherencia	El concreto descubierto no muestra de forma suficiente la armadura completa. Conviene revisar el confinamiento y determinar si existe pérdida de adherencia o desprendimiento adicional alrededor de las barras.
Posibilidad de reparación	Posible reparación y refuerzo, sujeto a diagnóstico	La reparación puede ser viable si la sección interna y el acero mantienen capacidad adecuada. Si la inspección encuentra daño profundo, puede requerirse encamisado u otra solución de refuerzo calculada.

Conclusión general

Se aprecia deterioro en la base de la columna, con fisuras y una pérdida localizada pero amplia de concreto. La severidad se estima entre III y IV, sin confirmar por imagen. Debe evaluarse el núcleo y el acero antes de decidir una reparación.

FOTOGRAFÍA N.° 24



Fotografía 24. *Elemento vertical de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Daño localizado; mecanismo no determinable	Se observa una franja vertical de concreto desprendido y barras expuestas en un elemento angosto, rodeado de instalaciones. No hay un patrón de grietas suficientemente claro para asegurar si el origen fue cortante, flexión u otra causa.
Severidad del daño	**Grado III–IV, condicionado a inspección**	La pérdida de concreto deja expuesto el armado en buena parte de la zona visible. El apuntalamiento presente sugiere que ya se adoptaron medidas temporales, pero no demuestra por sí solo la capacidad restante.
Elemento estructural	Elemento vertical de concreto reforzado	Parece tratarse de un elemento vertical integrado al edificio, posiblemente una columna o soporte estrecho. Su función exacta debe confirmarse en planos, especialmente porque la fotografía muestra solo una parte.
Detallado estructural	Armadura visible; revisar anclajes y estribos	Se distinguen barras o refuerzos dentro del sector desprendido, pero no se aprecian con precisión sus diámetros o separaciones. Debe determinarse si el acero perdió adherencia y si los estribos siguen trabajando.
Posibilidad de reparación	Reparación condicionada y apuntalamiento	Primero debe mantenerse una protección adecuada de la zona y revisar el soporte real de las cargas. Según los resultados, podría repararse el material perdido y reforzarse el elemento, sin considerar los puntales como solución definitiva.

Conclusión general

La imagen presenta pérdida de concreto y exposición del armado en un elemento vertical con apoyo temporal cercano. El tipo exacto de falla no puede establecerse visualmente. Se recomienda inspección, control de las cargas y diseño de reparación únicamente después del diagnóstico.

FOTOGRAFÍA N.° 25



Fotografía 25. *Elemento longitudinal de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Fisuración y desprendimiento con daño del concreto	La superficie aparece muy fragmentada, con concreto desprendido entre numerosas barras de refuerzo. El patrón no permite identificar una sola dirección de fisuras, por lo que podría involucrar diferentes esfuerzos o deterioro extendido.
Severidad del daño	**Grado IV, estimado**	Existe una pérdida importante del recubrimiento y zonas del concreto interno que parecen fracturadas. Aunque no se aprecia claramente pandeo del acero, el deterioro alcanza una longitud considerable del elemento.
Elemento estructural	Elemento longitudinal de concreto reforzado	La forma de la armadura sugiere un componente alargado, posiblemente una viga o muro reforzado. El encuadre no permite confirmar su ubicación ni la dirección de las cargas que recibe.
Detallado estructural	Refuerzo descubierto y confinamiento por revisar	Se ven barras longitudinales y transversales, con secciones de concreto separadas alrededor de ellas. Es necesario verificar continuidad, adherencia, anclajes y si los estribos o amarres mantienen su posición.
Posibilidad de reparación	Rehabilitación compleja y costosa	No bastaría aplicar un acabado sobre la zona expuesta porque el daño parece alcanzar el concreto estructural. Se requiere evaluar la capacidad residual y determinar si conviene reforzar, reconstruir o sustituir el tramo.

Conclusión general

La fotografía muestra un deterioro considerable con armaduras expuestas y concreto fracturado. Se propone grado IV de forma preliminar, sin identificar con certeza el elemento. La reparación dependerá de cuánto material resistente se haya perdido y del estado del acero.

FOTOGRAFÍA N.° 26



Fotografía 26. *Viga de concreto reforzado, probable.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Daño longitudinal y posible cortante/flexión	Se observa una abertura alargada con desprendimiento de concreto que deja a la vista estribos y barras. La zona podría haber estado sometida a esfuerzos de flexión y cortante, pero el patrón original de grietas quedó oculto por la pérdida de material.
Severidad del daño	**Grado IV, preliminar**	La separación del recubrimiento es extensa y forma una cavidad continua donde queda expuesta la armadura. No se distingue un pandeo claro de las barras, aunque sí hay una pérdida importante de integridad del elemento.
Elemento estructural	Viga de concreto reforzado, probable	La disposición horizontal y la jaula de estribos sugieren una viga. Este elemento transmite cargas a los apoyos, de modo que el daño en su longitud puede comprometer la resistencia y rigidez.
Detallado estructural	Estribos y acero longitudinal expuestos	La fotografía deja ver parte de los estribos y varias barras longitudinales alrededor de la cavidad. Debe comprobarse que mantengan sus anclajes y que el concreto que permanece tenga suficiente adherencia y resistencia.
Posibilidad de reparación	Intervención importante, sujeta a cálculo	Puede requerir apuntalamiento, retiro controlado del concreto suelto y un refuerzo diseñado según la capacidad que aún conserva. La conveniencia económica dependerá de la extensión real del daño a lo largo de la viga.

Conclusión general

Se identifica un daño extendido en un elemento horizontal, probablemente una viga, con pérdida severa de concreto y acero expuesto. Se estima grado IV. Es importante revisar su capacidad resistente y mantener apoyos temporales si una evaluación lo considera necesario.

FOTOGRAFÍA N.° 27



Fotografía 27. *Columna de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Grietas verticales y desprendimiento; posible flexocompresión	En la cara de un elemento vertical se ve una zona desprendida alrededor de varias barras, acompañada por una grieta que continúa hacia abajo. El patrón puede relacionarse con flexocompresión o con pérdida de adherencia localizada.
Severidad del daño	**Grado III–IV, estimado**	Hay barras expuestas y falta de concreto en un sector reducido pero significativo. No se observa en la foto una deformación global de la columna, aunque la profundidad del daño no se puede establecer.
Elemento estructural	Columna de concreto reforzado	El elemento vertical parece formar parte de un pórtico y soportar las cargas del edificio. La grieta que continúa bajo el sector desprendido hace necesario revisar una longitud mayor que la zona visible.
Detallado estructural	Estado del acero y estribos por comprobar	Las barras expuestas muestran que el recubrimiento dejó de protegerlas en un punto. Se requiere revisar si hay corrosión, pérdida de adherencia y si los estribos mantienen el confinamiento.
Posibilidad de reparación	Reparable si la sección conserva capacidad	Podría ser posible reparar el concreto y añadir refuerzo local después de revisar la armadura y el núcleo. No conviene limitarse a resanar la superficie sin establecer por qué se produjo el desprendimiento.

Conclusión general

La columna muestra una zona de acero descubierto y una fisura longitudinal que se prolonga fuera del desprendimiento. El daño se estima entre grado III y IV. La prioridad es comprobar si afecta únicamente el recubrimiento o también la capacidad del elemento.

FOTOGRAFÍA N.° 28



Fotografía 28. *Columnas y elementos de entrepiso o apoyo.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Desprendimiento y daño localizado; patrón poco visible	Se observan zonas grandes de concreto desprendido en varios elementos y abundantes puntales metálicos frente a ellos. La imagen no permite seguir claramente las grietas originales, por lo que no se puede definir un mecanismo único.
Severidad del daño	**Grado III–IV, preliminar**	El daño abarca diferentes sectores de concreto, algunos cerca de zonas de apoyo o unión. La presencia de apuntalamiento indica una intervención de seguridad, pero el grado real debe basarse en la profundidad y alcance del deterioro.
Elemento estructural	Columnas y elementos de entrepiso o apoyo	Pueden distinguirse soportes verticales y elementos horizontales de la estructura. Debido a la perspectiva y a los puntales, se necesita identificar con planos qué elementos reciben directamente las cargas.
Detallado estructural	Revisar armaduras en zonas desprendidas	En las áreas sin recubrimiento podrían quedar barras expuestas, aunque la fotografía no permite evaluar sus dimensiones. Deben revisarse el confinamiento, anclajes y conexión entre los elementos dañados.
Posibilidad de reparación	Reparación posible, pero de alcance amplio	Se debe conservar el apuntalamiento calculado mientras se evalúa la estructura. La reparación podría involucrar varios elementos y requerir refuerzo, por lo que su costo dependerá de la extensión comprobada del daño.

Conclusión general

Se observan varios sectores deteriorados y numerosos puntales de apoyo temporal. El mecanismo de daño no puede determinarse con precisión desde esta vista. Se recomienda revisar la seguridad del conjunto y planificar la intervención de los elementos afectados en forma coordinada.

FOTOGRAFÍA N.º 29



Fotografía 29. *Columna o borde de pórtico y cerramiento.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Daño en borde y posible desplazamiento	Se aprecia desprendimiento importante de material en un elemento vertical del borde de fachada, junto a un panel de ladrillo y una ventana. El daño podría estar relacionado con movimientos laterales y el contacto entre el marco y los cerramientos.
Severidad del daño	**Grado III–IV, preliminar**	El concreto está muy deteriorado localmente y parece mostrar parte de su armadura. La imagen no permite confirmar si hay pérdida de capacidad del soporte completo o si parte del daño pertenece al revestimiento.
Elemento estructural	Columna o borde de pórtico y cerramiento	El elemento dañado se encuentra en el extremo de una fachada y colinda con mampostería. Es importante diferenciar los daños del marco estructural de los del muro de cerramiento, porque cumplen funciones distintas.
Detallado estructural	Revisar unión con mampostería y confinamiento	Las barras en la zona dañada no se distinguen completamente y tampoco se observa el detalle de conexión con el cerramiento. Debe evaluarse el recubrimiento, el refuerzo transversal y el posible golpeteo contra la fachada.
Posibilidad de reparación	Reparación condicionada; revisar fachada	Puede ser necesario intervenir tanto el elemento resistente como el cerramiento y el vidrio. Antes se debe determinar si el daño es estructural o principalmente de acabado y verificar la seguridad de desprendimientos.

Conclusión general

La fachada presenta una zona muy deteriorada en el borde de un elemento vertical, cercana a la mampostería. Se estima grado III–IV como valoración visual. Se recomienda separar el diagnóstico del marco resistente y el cerramiento antes de diseñar la reparación.

FOTOGRAFÍA N.° 30



Fotografía 30. *Base de columna y pavimento exterior.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Grietas en pavimento y daño en base de columna	Se observa una grieta irregular en la superficie exterior y desprendimiento de concreto cerca del pie de un elemento vertical del edificio. Podría existir movimiento relativo del terreno, del piso o de la estructura, pero la causa exacta no se demuestra en la imagen.
Severidad del daño	**Grado III–IV en la zona visible, por verificar**	La base del elemento presenta pérdida de recubrimiento y posible acero expuesto. La grieta del pavimento debe evaluarse por separado, porque no necesariamente representa el mismo grado de daño que la columna.
Elemento estructural	Base de columna y pavimento exterior	La columna participa en el soporte del edificio, mientras el pavimento es un elemento superficial que puede agrietarse por distintas causas. La cercanía entre ambos daños justifica revisar también la cimentación.
Detallado estructural	Revisar refuerzo de columna y conexión con cimentación	En el pie de la columna se distinguen áreas de concreto deteriorado, pero no puede verse completo el acero ni su anclaje. Se debe comprobar el confinamiento en la base y si existe desplazamiento o asentamiento.
Posibilidad de reparación	Posible reparación, condicionada a estudio del apoyo	Antes de resanar el pavimento o la columna es importante revisar si hay asentamientos, movimiento de la cimentación o daño sísmico. Una reparación superficial sería insuficiente si la causa continúa activa.

Conclusión general

La fotografía presenta grietas en el pavimento y daños visibles al pie de una columna. Se debe investigar si ambos están relacionados con movimientos del terreno o de la estructura. La viabilidad de reparación depende primero de confirmar la estabilidad de la cimentación y del elemento vertical.

FOTOGRAFÍA N.° 31



Fotografía 31. *Fachada, bordes de vanos y posible marco estructural.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Fisuración y desprendimiento localizado; posible interacción con cerramiento	Se observan zonas donde el revestimiento y parte del material del borde de los vanos se desprendieron, especialmente junto a las ventanas. El daño se concentra en franjas del muro y en los laterales de las aberturas, lo que puede relacionarse con deformaciones del edificio y contacto entre elementos. No se distingue con suficiente claridad una red de grietas para atribuirla solo a cortante o flexión.
Severidad del daño	**Grado III–IV, estimado en zonas afectadas**	Hay pérdida considerable de material en puntos de la fachada, además de daños próximos a ventanas y barandas. Sin embargo, la imagen no permite saber si lo desprendido es exclusivamente acabado, mampostería o concreto del marco resistente. Por ello el grado debe confirmarse mediante inspección directa.
Elemento estructural	Fachada, bordes de vanos y posible marco estructural	La fotografía muestra el cerramiento exterior alrededor de varios niveles de ventanas. Los muros de fachada pueden ser elementos no estructurales, pero su contacto con columnas o vigas puede provocar daños durante movimientos laterales. Se necesita identificar qué parte pertenece al pórtico y cuál al cerramiento.
Detallado estructural	Verificar uniones del cerramiento y armado del marco	En las zonas desprendidas no se distingue de forma confiable la disposición de estribos, barras o anclajes. Es importante revisar las conexiones entre muro, columnas y vigas, y comprobar la estabilidad de barandas y ventanas. No es posible afirmar que el refuerzo sea insuficiente solo con esta vista.
Posibilidad de reparación	Reparación posible, condicionada a identificar el elemento dañado	Si el problema se limita al revestimiento o cerramiento, la reparación puede ser localizada luego de eliminar piezas sueltas. Si también existe daño en columnas o vigas, será necesario evaluar y posiblemente reforzar esos elementos. La seguridad frente a nuevos desprendimientos debe atenderse antes de reparar el acabado.

Conclusión general

La fachada muestra desprendimientos importantes alrededor de los vanos. Es probable que existan daños asociados al movimiento relativo entre el cerramiento y la estructura, pero el mecanismo no puede confirmarse con una fotografía. Conviene revisar el estado del marco resistente y asegurar los elementos de fachada antes de planificar la reparación.

FOTOGRAFÍA N.° 32



Fotografía 32. *Columna o soporte vertical de concreto.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Desprendimiento en la base; posible flexocompresión o daño por desplazamiento	El daño se concentra en la parte inferior de un elemento vertical, donde el concreto aparece fracturado y desprendido. La ubicación es compatible con una zona exigida por esfuerzos laterales combinados con carga axial. No se observan suficientes fisuras continuas para asegurar el mecanismo exacto.
Severidad del daño	**Grado III–IV, preliminar**	Se aprecia pérdida de material en el pie del elemento y fragmentos de concreto acumulados alrededor. La zona dañada parece abarcar una porción importante del recubrimiento, aunque no se puede determinar cuánto afecta al núcleo. La severidad debe revisarse por la cercanía del daño al apoyo.
Elemento estructural	Columna o soporte vertical de concreto	Se trata de un elemento vertical que parece soportar parte de una estructura superior. Las columnas reciben cargas gravitacionales y también pueden contribuir a resistir acciones horizontales. Un daño cerca de la base puede afectar su capacidad y requiere atención prioritaria.
Detallado estructural	Revisar confinamiento y barras longitudinales	El desprendimiento permite apreciar el deterioro del concreto, pero no muestra con claridad la distribución completa de estribos y refuerzo longitudinal. Se debe evaluar la adherencia, el recubrimiento restante y la condición de los anclajes al apoyo. Tampoco puede verificarse desde la foto la existencia de pandeo del acero.
Posibilidad de reparación	Posible reparación con refuerzo, según evaluación	Primero se debería delimitar la zona insegura y evaluar si requiere apoyo temporal. Si el núcleo y el acero mantienen suficiente capacidad, podría recuperarse el concreto y reforzarse la base según cálculo. Si el deterioro resulta profundo, la intervención sería más compleja y costosa.

Conclusión general

El elemento vertical presenta pérdida de concreto en su zona inferior, lo que podría estar relacionado con una demanda de flexocompresión. Se considera un daño moderado a severo de forma preliminar. Se recomienda evaluar la profundidad del desprendimiento y el estado de la armadura antes de establecer el procedimiento de reparación.

FOTOGRAFÍA N.° 33



Fotografía 33. *Esquina de fachada y probable columna de borde.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Grietas diagonales y desprendimiento; posible cortante	Se observa una fractura inclinada y una pérdida grande de concreto en la esquina del edificio, al lado de las ventanas. La orientación del daño y su concentración en una zona corta pueden ser compatibles con esfuerzos de cortante y deformaciones laterales. No obstante, el mecanismo debe corroborarse con la geometría y el sistema resistente.
Severidad del daño	**Grado IV, estimado**	Existe una pérdida extensa de concreto o material de cerramiento, con piezas fracturadas y escombros al pie de la fachada. La abertura es considerable en relación con la zona visible y parece afectar un sector cercano a un elemento vertical. No se puede confirmar desde la foto si el núcleo estructural sigue íntegro.
Elemento estructural	Esquina de fachada y probable columna de borde	El deterioro aparece en la unión de dos planos de fachada, junto a ventanales. Podría involucrar una columna de borde o el cerramiento que la rodea, por lo que es fundamental diferenciar ambas partes. Si el elemento resistente está comprometido, la seguridad de esa esquina puede verse afectada.
Detallado estructural	Inspeccionar armado, confinamiento y unión con muros	En el hueco se distinguen materiales rotos, pero la fotografía no permite identificar completamente el arreglo de las barras. Debe revisarse el acero longitudinal, los estribos y la posible interacción con muros o marcos de las ventanas. No sería correcto asegurar una falla del detallado sin una inspección más cercana.
Posibilidad de reparación	Rehabilitación compleja, condicionada a evaluación	Antes de intervenir conviene aislar el sector por riesgo de caída de fragmentos y revisar el soporte de cargas. Si se confirma daño del marco, será necesario un proyecto de reparación o reforzamiento con medidas temporales. Si la mayor parte corresponde al cerramiento, la solución podría ser menos costosa.

Conclusión general

La esquina del edificio presenta una fractura importante y caída de material, con indicios de posible daño por cortante o deformación lateral. Se propone grado IV de manera visual, sujeto a comprobar qué porción pertenece a la estructura principal. Se recomienda inspección prioritaria y control del riesgo por desprendimiento.

FOTOGRAFÍA N.° 34



Fotografía 34. *Elemento vertical de concreto reforzado junto a ventana.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Fractura irregular con aplastamiento y pérdida de concreto	La vista cercana muestra una zona donde el concreto se desintegró y dejó expuesta una malla de barras. La forma irregular y la pérdida de material sugieren daño intenso, posiblemente asociado con compresión combinada con cortante. La dirección original de las grietas ya no se aprecia bien debido al desprendimiento.
Severidad del daño	**Grado IV–V, preliminar**	La pérdida de recubrimiento y de concreto interior es extensa; además, se observan barras que quedaron descubiertas alrededor del núcleo dañado. Es una situación más grave que fisuras superficiales y podría reducir de forma importante la sección resistente. No se debe confirmar grado V sin verificar deformaciones del acero y capacidad residual.
Elemento estructural	Elemento vertical de concreto reforzado junto a ventana	La zona dañada parece formar parte de una columna o borde estructural de la fachada, ubicada entre aberturas. Los elementos verticales transmiten cargas y requieren integridad en sus zonas de unión. La imagen no permite conocer su continuidad hacia los pisos superiores.
Detallado estructural	Estribos y refuerzo expuestos; revisar confinamiento	Se ven barras horizontales que podrían ser estribos o amarres, junto con armadura que permanece dentro del concreto fracturado. Es necesario revisar si los amarres conservan sus ganchos, si el acero se ha deformado y si el núcleo perdió confinamiento. La separación original de las barras no puede deducirse con certeza.
Posibilidad de reparación	Intervención difícil; valorar reforzamiento o sustitución	Un simple resane del recubrimiento no recuperaría por sí solo la resistencia del concreto que se ha perdido. Debe estudiarse el apoyo temporal, la capacidad restante del elemento y la conveniencia de reforzar o reconstruir el tramo. El costo y la factibilidad dependen de la extensión real de la falla.

Conclusión general

La imagen muestra daño severo en concreto reforzado, con fractura del material y armadura expuesta. La clasificación visual se ubica entre IV y V, sin que pueda confirmarse la pérdida total de capacidad. Se requiere evaluación estructural urgente para decidir entre reforzamiento y reconstrucción del sector.

FOTOGRAFÍA N.° 35



Fotografía 35. *Columnas de apoyo bajo losa o tablero.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Desprendimiento en cabeza de columna; probable cortante y flexocompresión	El daño está concentrado en la parte superior de las columnas, justo bajo el tablero o losa. El concreto se desprendió alrededor del refuerzo, lo que puede relacionarse con movimientos laterales y esfuerzos combinados de cortante, flexión y compresión. Las fisuras originales se encuentran parcialmente ocultas por la destrucción del recubrimiento.
Severidad del daño	**Grado IV–V, estimado**	Hay grandes zonas con concreto perdido y barras descubiertas en la cabeza de por lo menos dos apoyos. El daño alcanza una región crítica para la transmisión de cargas entre la columna y la parte superior de la estructura. No puede afirmarse el colapso de los elementos solamente por la imagen, pero sí una condición severa.
Elemento estructural	Columnas de apoyo bajo losa o tablero	Se observan columnas de concreto que reciben las cargas de un elemento horizontal superior, posiblemente una estructura elevada. Las cabezas de estas columnas son zonas importantes para la transferencia de fuerzas. El daño en varios apoyos exige revisar el funcionamiento del conjunto y no solo cada columna por separado.
Detallado estructural	Confinamiento de la cabeza y anclaje del acero	En la zona destruida se ven varias barras longitudinales y transversales que han quedado a la vista. Se debe comprobar si los estribos mantienen su función y si las barras conservan anclaje dentro de la unión con el elemento superior. No es posible medir desde la fotografía el espaciamiento ni el deterioro completo del acero.
Posibilidad de reparación	Rehabilitación muy compleja; evaluar sustitución	Sería necesaria una evaluación especializada de la seguridad de los apoyos y del elemento superior, con restricción de uso si corresponde. La solución podría exigir apuntalamiento diseñado, reforzamiento importante o sustitución de tramos afectados. La conveniencia económica solo puede definirse después de conocer la capacidad restante y el alcance total del daño.

Conclusión general

Se aprecian daños severos en las cabezas de las columnas, con pérdida importante de concreto y refuerzo expuesto. El mecanismo podría involucrar cortante y flexocompresión, pero necesita confirmación técnica. Por tratarse de una zona crítica de apoyo, debe evaluarse la estabilidad del conjunto antes de considerar una reparación.

FOTOGRAFÍA N.º 36



Fotografía 36. *Columna de soporte de estructura elevada.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Sin grietas claramente identificables; inspección limitada	En la vista general se observan columnas de una estructura elevada y varios elementos metálicos colocados alrededor. No se distingue una grieta principal con dirección definida ni un desprendimiento evidente en la cara visible de la columna central. Por ello no sería correcto atribuir un mecanismo de cortante o flexión únicamente a esta toma.
Severidad del daño	**Grado I–II, únicamente en la superficie visible**	La columna que ocupa el centro de la fotografía parece conservar buena parte de su recubrimiento, aunque la distancia impide ver fisuras pequeñas. La presencia de apoyos o arriostramientos metálicos no demuestra por sí sola que exista una falla estructural. El grado señalado es muy provisional y podría cambiar con una observación cercana.
Elemento estructural	Columna de soporte de estructura elevada	Se aprecia un elemento vertical de concreto que transmite las cargas del tablero o entrepiso hacia los apoyos inferiores. También se observan otras columnas al fondo, por lo que conviene revisar el conjunto y no solo un punto. El entorno intervenido hace importante confirmar si la estructura está en uso o en reparación.
Detallado estructural	Armadura no visible; comprobar zona de unión	El acero longitudinal y los estribos se encuentran cubiertos por el concreto y no es posible revisar su distribución. Tampoco se observa claramente la conexión con el elemento horizontal superior. Se recomienda comprobar planos y estado de confinamiento si la estructura fue sometida a movimientos o requiere reparación.
Posibilidad de reparación	Reparación sin definir; efectuar diagnóstico	Con esta imagen no hay evidencia suficiente para proponer una reparación concreta de la columna. Primero habría que verificar si los elementos metálicos forman parte de apuntalamiento temporal y cuál es su función. Si se detectan daños ocultos, la intervención se decidirá según su alcance real.

Conclusión general

La vista general no permite confirmar grietas o fallas severas en la columna principal. Los elementos metálicos cercanos deben identificarse antes de interpretar su presencia como señal de daño. Es recomendable realizar una inspección detallada y clasificar nuevamente el elemento con observaciones directas.

FOTOGRAFÍA N.º 37



Fotografía 37. *Columna de concreto entre paños de mampostería.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Fisuración y desprendimiento en zonas de unión; posible flexión y cortante	En la columna de fachada se aprecia pérdida de material cerca de su parte superior y otro daño localizado a media altura, junto al borde del muro. Estas zonas suelen recibir esfuerzos cuando el marco se desplaza lateralmente y entra en contacto con los cerramientos. No se distingue toda la trayectoria de las grietas, por lo que el mecanismo solo puede plantearse como probable.
Severidad del daño	**Grado III–IV, preliminar**	El daño es mayor que una fisura superficial, ya que existen sectores con concreto o revestimiento desprendido. Sin embargo, la fotografía no muestra con claridad cuánto material resistente se perdió ni si el acero está deformado. Para precisar el grado habría que revisar directamente la sección y distinguir entre daño del acabado y daño del concreto estructural.
Elemento estructural	Columna de concreto entre paños de mampostería	El elemento vertical se ubica entre vanos y muros de ladrillo y forma parte aparente del marco del edificio. Su función es llevar las cargas verticales y contribuir a resistir movimientos laterales. La presencia del muro puede modificar cómo se concentran los esfuerzos a lo largo de la columna.
Detallado estructural	Revisar estribos, recubrimiento y contacto con los muros	En los puntos dañados no se distinguen de forma suficiente los estribos ni las barras longitudinales. Conviene revisar la cantidad de concreto desprendido, la continuidad del acero y el contacto con los paños de ladrillo. No es posible afirmar un espaciamiento incorrecto de estribos con esta fotografía.
Posibilidad de reparación	Posible reparación con reforzamiento localizado, según inspección	Si el daño se limita al recubrimiento y el núcleo conserva su capacidad, podría contemplarse una reparación localizada bien diseñada. Si se comprueba fractura del concreto resistente o deterioro de barras, será necesario reforzar o reconstruir el sector. La decisión debe contemplar también la interacción de la columna con los muros.

Conclusión general

La columna presenta desprendimientos en más de una zona y podría haber trabajado junto al muro durante desplazamientos laterales. El daño se considera de moderado a importante de forma visual, sin confirmar pérdida del núcleo. Debe revisarse el concreto, el acero y el contacto con la mampostería antes de definir el refuerzo.

FOTOGRAFÍA N.º 38



Fotografía 38. *Columna o apoyo de estructura de concreto.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Daño concentrado en apoyo; probable cortante y flexocompresión	Se observa un elemento vertical bajo una estructura superior, con desprendimiento apreciable de material alrededor de la zona de apoyo. La concentración del daño cerca de la unión es compatible con esfuerzos laterales y compresión actuando al mismo tiempo. Por la distancia de la toma no es posible seguir todas las grietas originales.
Severidad del daño	**Grado IV, estimado**	La fotografía permite apreciar un deterioro importante en una zona de transmisión de cargas y escombros cercanos. El desprendimiento parece superar un daño solo de pintura o acabado, pero la profundidad no puede medirse. Es necesario inspeccionar el núcleo del elemento y la conexión antes de confirmar esta clasificación.
Elemento estructural	Columna o apoyo de estructura de concreto	El elemento recibe parte del peso de la losa o tablero superior y transmite las acciones hacia la cimentación. Cuando falla un apoyo, el problema puede afectar a los elementos vecinos, no solamente a la superficie dañada. Debe identificarse la geometría completa y la continuidad de la columna.
Detallado estructural	Comprobar confinamiento y barras en el extremo	No se puede medir la separación de estribos ni comprobar el anclaje de las barras desde esta vista. Conviene examinar el concreto restante y posibles deformaciones del refuerzo en la región de unión. La fotografía por sí sola no permite concluir que el detallado haya sido la causa del daño.
Posibilidad de reparación	Intervención compleja y condicionada al estado del apoyo	Por tratarse de una zona crítica, la primera decisión debería ser asegurar y evaluar la estabilidad de la estructura. Según el daño del núcleo y del acero, puede requerirse reforzamiento importante o reconstrucción de una parte del apoyo. No sería suficiente aplicar únicamente un resane superficial si hay pérdida de capacidad.

Conclusión general

El apoyo muestra deterioro considerable cerca de una región crítica para la transmisión de cargas. El mecanismo puede involucrar cortante y flexocompresión, aunque no se confirma con esta vista. Se recomienda evaluar la capacidad residual y la necesidad de apoyo temporal antes de intervenir.

FOTOGRAFÍA N.º 39



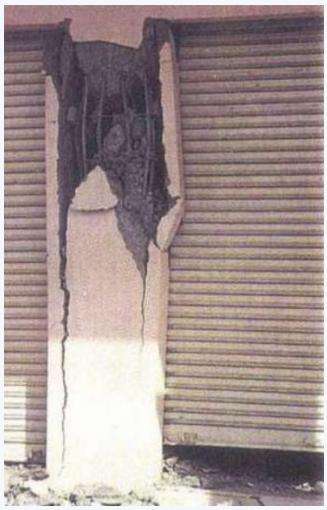
Fotografía 39. *Columna y unión de pórtico.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Fractura y desprendimiento en cabeza de columna; posible cortante	La imagen muestra un pórtico y daño localizado cerca del encuentro entre columna y elemento horizontal superior. La concentración del deterioro en esa unión podría asociarse con demandas de cortante o deformaciones laterales. La orientación precisa de las fisuras no puede definirse porque la superficie ya perdió parte de su material.
Severidad del daño	**Grado III–IV, visual**	Se observan áreas donde el recubrimiento no está continuo y la sección parece deteriorada en una región importante. La fotografía es general, de modo que no permite identificar con certeza la profundidad de la fractura ni el estado del acero. El nivel debe verificarse con una inspección próxima.
Elemento estructural	Columna y unión de pórtico	La zona pertenece aparentemente a una columna de concreto que se conecta con vigas o losas. Estos encuentros participan en la transmisión de fuerzas entre pisos y son especialmente importantes ante acciones sísmicas. Un daño allí necesita revisarse con el comportamiento del marco completo.
Detallado estructural	Verificar refuerzo transversal en nudo y columna	Los estribos y las barras dentro de la conexión no pueden observarse de manera completa. Se debería comprobar la continuidad de barras, los anclajes y el confinamiento en la parte superior de la columna. La foto no permite afirmar que falten elementos de refuerzo.
Posibilidad de reparación	Reparación posible, sujeta a evaluación estructural	Si el núcleo del apoyo está estable, podrían evaluarse reparaciones y reforzamientos de la región afectada. En caso de fractura profunda o pérdida de capacidad de la unión, el trabajo sería más amplio y costoso. Debe evitarse decidir el tratamiento solo a partir de la apariencia del acabado.

Conclusión general

El daño se concentra en la cabeza de una columna y su conexión con el marco. Aunque puede relacionarse con esfuerzos de cortante, faltan datos para determinar la causa exacta. Se necesita una revisión cercana de la unión y del refuerzo antes de seleccionar una reparación.

FOTOGRAFÍA N.º 40



Fotografía 40. *Columna de concreto armado junto a cerramiento.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Grietas diagonales y desprendimiento; probable cortante	En el elemento vertical se observa una zona de concreto desprendido con una forma inclinada e irregular. Este patrón puede ser compatible con cortante producido por desplazamientos laterales, aunque también podrían actuar esfuerzos de flexión. La imagen no deja ver con suficiente detalle la armadura para precisar el mecanismo.
Severidad del daño	**Grado III–IV, preliminar**	El daño ocupa una porción visible de la columna y va más allá de pequeñas fisuras en pintura. Parece existir pérdida de material en el sector central o superior, pero no se puede medir qué parte corresponde al núcleo. Se necesita verificar si el acero quedó descubierto y si existe deformación permanente.
Elemento estructural	Columna de concreto armado junto a cerramiento	Se aprecia un elemento vertical rodeado por superficies del edificio que podrían limitar parcialmente su deformación. Las columnas resisten cargas de gravedad y, en un marco, también fuerzas horizontales. La interacción con elementos vecinos puede concentrar esfuerzos en sectores cortos.
Detallado estructural	Revisar estribos y longitud libre de la columna	No se aprecia la disposición completa de refuerzo transversal o longitudinal. Debe revisarse el confinamiento y si los elementos adyacentes producen un efecto de columna corta. Esto es una posibilidad técnica, no una condición confirmada en la fotografía.
Posibilidad de reparación	Reparación condicionada a profundidad de daño	Es necesario delimitar el material suelto y examinar si la columna perdió sección resistente. La reparación podría requerir reconstrucción del concreto y refuerzo estructural si el daño penetra el núcleo. Antes de definir el procedimiento debe evaluarse la seguridad del elemento.

Conclusión general

El desprendimiento irregular de concreto en la columna es compatible con una posible falla por cortante. Su gravedad depende de la profundidad del daño y de la condición del acero. Conviene verificar si existen restricciones laterales que concentran los esfuerzos en la zona afectada.

FOTOGRAFÍA N.º 41



Fotografía 41. *Columna estructural de concreto.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Grietas diagonales con pérdida de concreto; probable cortante combinado	La columna presenta fracturas inclinadas que llegan hasta un sector donde se ha desprendido gran cantidad de concreto. Las grietas forman una trayectoria irregular y hay barras visibles, señales de que no se trata solamente de pintura dañada. El patrón es compatible con una demanda importante de cortante y flexocompresión.
Severidad del daño	**Grado IV, estimado**	El recubrimiento se ha perdido en una zona amplia, dejando parte del refuerzo a la vista y exponiendo concreto fracturado. Este deterioro puede disminuir la capacidad de la sección y comprometer su confinamiento. No se puede asegurar grado V sin comprobar el estado del núcleo, la deformación de barras y la resistencia residual.
Elemento estructural	Columna estructural de concreto	La imagen corresponde a un elemento vertical cuya integridad es necesaria para transmitir las cargas del edificio. El daño aparece en una franja de la columna y podría afectar su comportamiento ante nuevos desplazamientos. Se necesita conocer en qué nivel está ubicada y las cargas que recibe.
Detallado estructural	Armadura expuesta; comprobar estribos y barras longitudinales	Se distinguen barras longitudinales y elementos transversales dentro del concreto desprendido. Hay que revisar si los estribos siguen cerrados, si las barras presentan dobleces o pérdida de adherencia y cómo quedó el núcleo. La fotografía no permite medir separaciones originales ni afirmar que los detalles hayan sido inadecuados.
Posibilidad de reparación	Reforzamiento o reconstrucción parcial; intervención delicada	Un resane de apariencia no es suficiente si se confirma daño del núcleo resistente. Antes de reparar debe valorarse la necesidad de apuntalamiento y de recuperar confinamiento y capacidad estructural. Si la pérdida de sección es extensa, habría que estudiar la reconstrucción o sustitución del tramo.

Conclusión general

La columna presenta fisuración inclinada, concreto desprendido y barras expuestas, lo que indica un deterioro estructural importante. Se estima daño grado IV de forma preliminar. Debe revisarse el núcleo resistente y determinar si procede un refuerzo o una reconstrucción parcial.

FOTOGRAFÍA N.º 42



Fotografía 42. *Unión de columna, viga y posible cerramiento.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Fracturas localizadas en encuentro de elementos; posible cortante	Se observa la fachada o esquina de una estructura, con daño aparente próximo a un elemento vertical y a un borde horizontal. La forma localizada de los desprendimientos podría relacionarse con desplazamientos relativos y concentración de esfuerzos. Debido a la distancia y el contraste de la foto, la dirección de las grietas no es concluyente.
Severidad del daño	**Grado III, estimación con reserva**	Hay indicios de pérdida de material en un punto de conexión o borde, aunque no se distingue claramente una destrucción completa del elemento. Podría tratarse de recubrimiento y cerramiento o de concreto estructural, lo cual cambia mucho la gravedad. La clasificación debe confirmarse revisando de cerca esa región.
Elemento estructural	Unión de columna, viga y posible cerramiento	La vista muestra elementos que forman parte del borde de una edificación y se relacionan con los vanos de fachada. Las vigas llevan cargas hacia columnas y los cerramientos pueden deformarse de manera distinta al marco. Conviene identificar qué material corresponde a cada elemento.
Detallado estructural	Verificar anclaje y continuidad del refuerzo	El acero no se distingue con suficiente nitidez para describir estribos o ganchos. Se recomienda revisar la conexión y las separaciones con el cerramiento, además de buscar fisuras ocultas tras los acabados. No se debe deducir un defecto específico del detallado desde una imagen lejana.
Posibilidad de reparación	Reparación posible si el marco conserva capacidad	Si el daño es superficial o corresponde al cerramiento, podría resolverse de forma localizada luego de controlar piezas sueltas. Si involucra la unión resistente, el procedimiento requerirá evaluación y probablemente refuerzo específico. La conveniencia técnica depende de identificar la zona realmente afectada.

Conclusión general

La imagen muestra daño localizado en un encuentro de fachada, pero no permite identificar claramente la sección estructural comprometida. Puede existir interacción entre marco y cerramiento. La prioridad es distinguir los materiales dañados y comprobar la capacidad de la unión.

FOTOGRAFÍA N.º 43



Fotografía 43. *Columna y unión con vigas superiores.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Desprendimiento en extremo superior; posible flexocompresión	Se aprecia una columna de concreto con deterioro en su encuentro con las vigas del techo. El daño parece concentrarse en la parte alta y en los bordes de la conexión, una región donde suelen combinarse fuerzas axiales y flexión. No se observan claramente grietas diagonales continuas que permitan afirmar una falla exclusiva por cortante.
Severidad del daño	**Grado III–IV, visual**	La pérdida de concreto o acabado en la cabeza del elemento es notoria, pero no puede calcularse su profundidad. Tampoco se distingue si las barras quedaron totalmente expuestas o si el núcleo se conserva íntegro. La severidad debe determinarse con una revisión directa de esa conexión.
Elemento estructural	Columna y unión con vigas superiores	La columna sirve de apoyo a los elementos horizontales visibles. La continuidad de esa unión es importante para repartir cargas verticales y para la estabilidad lateral del pórtico. Por ello, un daño concentrado en la cabeza merece atención especial.
Detallado estructural	Examinar confinamiento del nudo y anclajes	En la imagen no se distingue el arreglo real de estribos ni la longitud de anclaje del acero. Es importante comprobar la continuidad del refuerzo entre columna y vigas y revisar el concreto en el nudo. Cualquier conclusión sobre separación de estribos requerirá inspección o planos.
Posibilidad de reparación	Reparación condicionada a evaluación del nudo	Es posible estudiar una reparación local si el deterioro solo afecta el recubrimiento. Si existe fractura del nudo o pérdida de adherencia de barras, puede requerirse reforzamiento más complejo. La solución debe priorizar la recuperación de la transferencia de cargas entre los elementos.

Conclusión general

La cabeza de la columna presenta desprendimiento en una zona importante para transferir cargas a las vigas. El daño podría relacionarse con flexocompresión o deformaciones laterales. Es necesario revisar el nudo y el acero antes de elegir un sistema de reparación.

FOTOGRAFÍA N.º 44



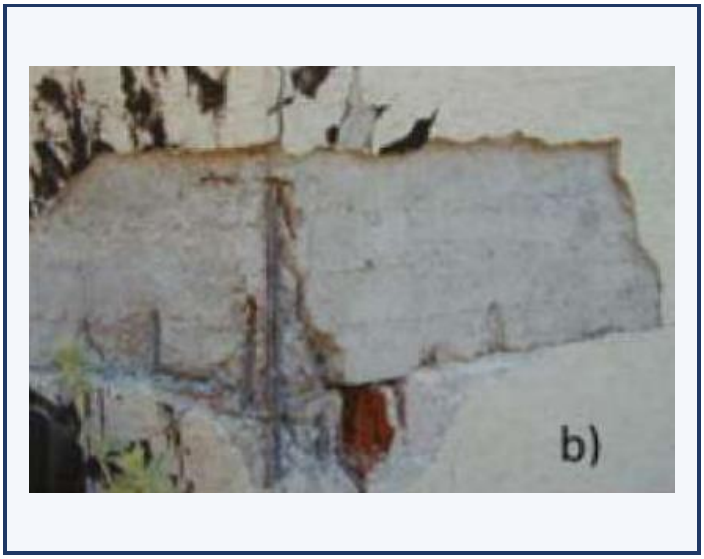
Fotografía 44. *Encuentro de columna o viga con mampostería.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Fisuras y desprendimientos junto a muro; posible interacción marco-mampostería	Las imágenes muestran daños en la franja de contacto entre un elemento de concreto y un cerramiento de ladrillo. Hay material despegado y algunas fisuras próximas a la conexión. Esto podría estar relacionado con movimientos diferenciales entre el muro y la estructura, aunque no se conoce la secuencia de la falla.
Severidad del daño	**Grado II–III, preliminar**	Los desprendimientos son localizados en comparación con el tamaño del cerramiento, pero la fotografía no permite definir si se dañó el concreto resistente. No se observan de forma clara grandes deformaciones del acero. La clasificación dependerá de si la afectación es principalmente de recubrimiento o del propio marco.
Elemento estructural	Encuentro de columna o viga con mampostería	Se identifica una unión entre un marco de concreto y paredes de ladrillo, con vanos próximos. Los cerramientos pueden no soportar cargas principales, pero sí transmitir fuerzas no previstas cuando están en contacto con las columnas. Es necesario distinguir ambas funciones al evaluar el daño.
Detallado estructural	Revisar conexión muro-marco y armadura	La disposición interna del acero no está claramente visible en estas vistas. Sería útil verificar la separación entre mampostería y marco, el estado de anclajes y la presencia de fisuras en la columna o viga. No puede concluirse que exista falta de estribos a partir de la imagen.
Posibilidad de reparación	Reparación generalmente posible si no afecta el marco	Si el daño corresponde al muro o revestimiento, la intervención puede ser localizada y de menor complejidad. Si se confirman daños en la columna o conexión, se necesitará reparación estructural diseñada. También debería corregirse la causa de contacto o movimiento relativo para que el problema no reaparezca.

Conclusión general

Los daños observados se concentran en el contacto entre mampostería y marco. El mecanismo podría ser la interacción durante movimientos laterales, pero esto debe verificarse. Si el concreto principal permanece sano, la reparación puede ser localizada; de lo contrario, se requerirá reforzamiento.

FOTOGRAFÍA N.º 45



Fotografía 45. *Viga o franja estructural de concreto.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Fisuración localizada en zona horizontal; mecanismo incierto	En las dos vistas se observan grietas y pequeños desprendimientos a lo largo de un elemento horizontal o su encuentro con otros componentes. La orientación y extensión sugieren una concentración localizada de deformaciones. No hay evidencia suficiente para establecer una falla por cortante o flexión de manera definitiva.
Severidad del daño	**Grado II–III, estimado**	Se aprecian fisuras y sectores con pérdida de acabado o recubrimiento, pero no se distingue un colapso extenso del elemento. Podría existir daño más profundo que no se ve desde esta distancia. Por eso la severidad queda como una aproximación y debe confirmarse sobre la superficie limpia.
Elemento estructural	Viga o franja estructural de concreto	El daño parece localizarse en un miembro horizontal que ayuda a sostener y distribuir las cargas. La continuidad de vigas y conexiones influye en el comportamiento del marco durante desplazamientos. Es necesario identificar el punto exacto de apoyo para valorar su importancia.
Detallado estructural	Armadura no evaluable; revisar continuidad y anclajes	No es posible reconocer con certeza los estribos ni las barras principales dentro del elemento. Se recomienda revisar si las grietas alcanzan el concreto estructural y verificar las uniones cercanas. Los detalles del acero solo podrán evaluarse con planos o inspección.
Posibilidad de reparación	Reparación localizada posible, condicionada	Si la lesión se limita al recubrimiento se podría plantear una reparación puntual después de determinar su origen. Si la grieta compromete la resistencia de la viga, habría que diseñar un refuerzo y revisar sus apoyos. No se justifica indicar sustitución sin conocer la magnitud real del daño.

Conclusión general

Se observan fisuras y desprendimientos localizados en un sector horizontal, sin suficientes indicios para definir una falla única. La severidad parece moderada, aunque debe revisarse la profundidad. Se recomienda inspeccionar apoyos y continuidad del elemento antes de reparar.

FOTOGRAFÍA N.º 46



Fotografía 46. *Vigas, columnas o apoyos de una línea de fachada.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Daños repetidos en encuentros y elementos horizontales; posible cortante	La fotografía muestra una franja de estructura con varios puntos de deterioro cercanos a los apoyos y conexiones. El patrón repetido sugiere movimientos relativos o esfuerzos concentrados, aunque no se aprecia claramente una sola dirección de grieta. El mecanismo podría involucrar cortante y deformación del marco.
Severidad del daño	**Grado III–IV, estimado en sectores**	Se observan zonas con pérdida de material y bordes irregulares en varios elementos, más allá de simples marcas superficiales. La perspectiva general no permite determinar si el daño es del revestimiento o de parte de la sección resistente. Cada apoyo debería evaluarse individualmente antes de dar una clasificación definitiva.
Elemento estructural	Vigas, columnas o apoyos de una línea de fachada	Se distinguen varios encuentros entre elementos horizontales y verticales en un mismo nivel de la construcción. La repetición de daños es importante porque puede indicar una respuesta conjunta de la estructura. Su evaluación debe considerar continuidad y redistribución de cargas.
Detallado estructural	Revisar refuerzo en todos los nudos afectados	La fotografía no permite ver con detalle los estribos, ganchos ni anclajes. Conviene inspeccionar cada nudo, comprobar el concreto que quedó y comparar los puntos dañados con los aparentemente sanos. No se debe asumir el mismo defecto de armado en todos los apoyos.
Posibilidad de reparación	Posible rehabilitación integral, según evaluación	Por abarcar varios puntos, la intervención podría ser más amplia que una reparación puntual. Es necesario determinar cuáles conexiones conservan capacidad y si se requiere reforzamiento de la línea estructural. La viabilidad económica depende de la cantidad de apoyos realmente comprometidos.

Conclusión general

El deterioro parece repetirse en varios encuentros de una misma franja estructural. Esto amerita revisar el comportamiento del conjunto y no solo tratar cada marca superficial. Una rehabilitación podría ser viable, pero dependerá de identificar la cantidad de conexiones realmente afectadas.

FOTOGRAFÍA N.º 47



Fotografía 47. *Unión viga-columna de concreto armado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Daño mixto: cortante y flexocompresión	En la unión de la columna con la viga se observan grietas, concreto desprendido y bordes irregulares. El daño se concentra en una zona que transmite esfuerzos entre los dos elementos, por lo que es posible que hayan actuado simultáneamente fuerzas laterales y compresión.
Severidad del daño	**Grado IV, estimación visual**	Existe una pérdida considerable de recubrimiento y una alteración visible de la unión. No se cuenta con medidas de grietas ni con información del acero interno; por eso la clasificación es preliminar y debe comprobarse en campo.
Elemento estructural	Unión viga-columna de concreto armado	La fotografía muestra el encuentro de una columna con elementos horizontales. Esta parte es importante porque debe transmitir las cargas y ayudar a mantener la estabilidad del marco.
Detallado estructural	Confinamiento y anclaje por verificar	La zona dañada no permite identificar con seguridad la continuidad de los estribos ni el anclaje de las barras. Debe revisarse el detallado del nudo antes de concluir que existió un error de armado.
Posibilidad de reparación	Posible con reparación y reforzamiento, condicionada	Se necesitaría retirar el material suelto y evaluar el concreto y las barras que permanecen. Dependiendo de la resistencia residual, podría requerirse reconstrucción local y reforzamiento; su costo debe compararse con sustituir la parte comprometida.

Conclusión general

El daño se concentra en una unión viga-columna, con desprendimientos que sugieren una combinación de esfuerzos. Es un caso relevante porque la conexión participa directamente en el comportamiento del marco. Se recomienda revisar el acero y la resistencia del núcleo para decidir si es viable repararlo y reforzarlo.

FOTOGRAFÍA N.º 48



Fotografía 48. *Columna y conexión superior.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Flexocompresión y posible cortante	Se aprecia una grieta abierta y un desprendimiento importante en la zona superior de un apoyo, cerca del elemento horizontal. La fisura baja por el recubrimiento y su posición es compatible con esfuerzos combinados durante una deformación lateral.
Severidad del daño	**Grado IV, estimación visual**	El concreto está fracturado y se ha perdido una porción del material en una zona crítica del apoyo. No puede verificarse a partir de la imagen si las barras están dobladas ni cuánto se ha reducido la capacidad resistente.
Elemento estructural	Columna y conexión superior	El apoyo vertical recibe las acciones de la estructura superior y las transmite hacia abajo. El daño cerca de su cabeza puede afectar el comportamiento de la unión con la viga o losa.
Detallado estructural	Refuerzo transversal y barras longitudinales por revisar	Debe comprobarse si los estribos proporcionan confinamiento suficiente cerca del extremo y si las barras están correctamente ancladas. La imagen no muestra todo el acero, de manera que estas son verificaciones necesarias, no defectos confirmados.
Posibilidad de reparación	Reparación compleja, con evaluación previa	Antes de intervenir sería conveniente descargar o apuntalar la zona si el especialista lo indica. La reparación puede incluir restitución de concreto y refuerzo del apoyo; si el núcleo está muy comprometido, habría que estudiar una sustitución.

Conclusión general

Se aprecia una lesión importante en la parte superior de un apoyo, junto a la unión estructural. La pérdida de concreto no debe tratarse como un daño solo estético. Es necesario revisar la continuidad de las barras y la estabilidad del elemento antes de diseñar una intervención.

FOTOGRAFÍA N.º 49



Fotografía 49. *Elemento vertical de concreto confinado por muros.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Grieta diagonal; probable cortante	La grieta recorre diagonalmente la franja de concreto ubicada entre paños de mampostería. Su trazado y ubicación permiten considerar que el elemento recibió esfuerzos laterales y que el muro vecino pudo modificar su deformación.
Severidad del daño	**Grado II–III, preliminar**	Hay una fisura visible y continua, pero no se distingue una pérdida extensa de concreto o acero expuesto. El grado exacto depende de su abertura y profundidad, datos que no pueden medirse en esta fotografía.
Elemento estructural	Elemento vertical de concreto confinado por muros	Se observa una franja vertical de concreto entre secciones de ladrillo, posiblemente un elemento de confinamiento o una columna. Su función y condición estructural deben confirmarse con planos o una inspección.
Detallado estructural	Interacción muro-columna a evaluar	Conviene revisar la conexión con la mampostería, los refuerzos del elemento y sus puntos de anclaje. No se puede afirmar que falten estribos, pero sí que la presencia del muro pudo concentrar deformaciones.
Posibilidad de reparación	Probablemente reparable, tras revisar la grieta	Si no existe pérdida relevante de resistencia, sería posible sellar o inyectar la fisura mediante un procedimiento adecuado. Si la grieta atraviesa el elemento o existe cortante importante, podría requerirse reforzamiento.

Conclusión general

La grieta diagonal entre paños de ladrillo es compatible con esfuerzos de cortante o interacción entre el muro y el elemento de concreto. Por la imagen no parece haber destrucción generalizada. Se recomienda medir la fisura y verificar si atraviesa la sección antes de definir una reparación.

FOTOGRAFÍA N.º 50



Fotografía 50. *Columna bajo viga.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Daño localizado por esfuerzos combinados	Se ve una columna deteriorada debajo de una viga, rodeada por puntales o apoyos temporales de madera. El concreto del tramo superior presenta un aspecto irregular, lo que sugiere daños en una zona sometida a compresión y posibles desplazamientos.
Severidad del daño	**Grado III–IV, estimación visual**	La sección presenta deterioro apreciable, aunque la resolución de la imagen impide conocer su extensión exacta. La presencia de apuntalamiento señala una intervención preventiva o constructiva, pero no demuestra por sí sola el grado de falla.
Elemento estructural	Columna bajo viga	El elemento vertical sostiene el sistema superior y participa en la transmisión de cargas. El lugar afectado se encuentra cerca de la conexión, por lo que necesita una revisión especial de su capacidad.
Detallado estructural	Confinamiento en extremo de columna	Es importante examinar estribos, armadura longitudinal y continuidad del refuerzo hacia la unión. Desde esta distancia no se distinguen los detalles para atribuir el daño a una disposición incorrecta.
Posibilidad de reparación	Intervención posible, condicionada al estado del núcleo	Primero deben verificarse la estabilidad del apoyo temporal y el daño real del concreto. La reparación podría requerir saneamiento, restitución de sección y refuerzo; una pérdida severa de capacidad haría más difícil justificarla.

Conclusión general

La columna presenta daños cerca de su unión superior y dispone de apoyos provisionales. Se requiere comprobar si el daño afecta solo al recubrimiento o también al núcleo resistente. Una solución de reparación dependerá de esa revisión y de la seguridad del apuntalamiento.

FOTOGRAFÍA N.º 51



Fotografía 51. *Columna y unión con viga.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Daño de cortante o flexocompresión cerca de unión	La columna presenta pérdida de concreto junto al encuentro con la viga y se observan apoyos provisionales alrededor. El deterioro en esta zona es compatible con esfuerzos concentrados, aunque no se ve con claridad la orientación de todas las grietas.
Severidad del daño	**Grado IV, estimación visual**	Se aprecia desprendimiento importante del recubrimiento cerca de la unión y posible exposición de material interno. La gravedad del daño debe verificarse revisando el núcleo, el acero y la extensión fuera del campo fotografiado.
Elemento estructural	Columna y unión con viga	La columna recibe las cargas de la viga superior y debe conservar su rigidez. Una lesión en el extremo puede afectar el reparto de esfuerzos en el marco completo.
Detallado estructural	Estribos y continuidad del armado por comprobar	Debe examinarse el confinamiento del extremo, la separación real entre estribos y el anclaje de la armadura. La fotografía no alcanza para determinar si el detallado fue insuficiente desde el diseño.
Posibilidad de reparación	Reparación con reforzamiento o sustitución local	Conviene mantener una solución temporal de apoyo mientras se comprueba la estabilidad. Si el núcleo y las barras conservan capacidad, puede plantearse reforzar; si hay daño extenso, debe estudiarse reemplazo.

Conclusión general

Se observa deterioro en una zona crítica de columna y viga, con medidas de apoyo temporal. La pérdida de concreto justifica una inspección cuidadosa del nudo, el armado y la capacidad residual. El refuerzo puede ser posible, pero debe compararse con una intervención más profunda.

FOTOGRAFÍA N.º 52



Fotografía 52. *Columnas o franjas verticales de fachada.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Fisuras localizadas posiblemente por deformación lateral	Se aprecian grietas en los elementos verticales de la fachada, cerca de las aberturas de ventanas. Por la distancia y el tamaño de la fotografía, solo puede identificarse un patrón general y no la trayectoria completa de las fisuras.
Severidad del daño	**Grado II–III, con baja certeza**	Las fisuras son visibles, pero no se aprecia destrucción amplia de la sección ni acero claramente expuesto. Se necesita una observación cercana para separar daños del recubrimiento de daños estructurales.
Elemento estructural	Columnas o franjas verticales de fachada	La imagen muestra elementos verticales entre ventanas; pueden formar parte del marco resistente o de componentes arquitectónicos. Su función debe confirmarse antes de atribuirles una pérdida de capacidad.
Detallado estructural	Conexiones con fachada y armado por verificar	Debe revisarse cómo se unen estos elementos con las vigas y los cerramientos, además del refuerzo que contienen si son estructurales. Ninguna falta específica de acero puede comprobarse en esta vista general.
Posibilidad de reparación	Posiblemente reparable tras inspección	Si las grietas afectan únicamente acabados, el tratamiento sería relativamente sencillo. Si alcanzan elementos resistentes, se requeriría una reparación estructural y evaluar qué desplazamientos las originaron.

Conclusión general

En la fachada se identifican posibles fisuras en elementos verticales, aunque la vista general limita su evaluación. No sería adecuado asignar un daño extremo solo por la presencia de marcas visibles. Lo principal es confirmar cuáles elementos son estructurales y revisar las grietas de cerca.

FOTOGRAFÍA N.º 53



Fotografía 53. *Base de columna de concreto armado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Flexocompresión con pérdida de confinamiento	En la base de la columna se observa concreto triturado, acero longitudinal doblado hacia afuera y desprendimientos extensos. El aspecto sugiere que la columna estuvo sometida a una demanda elevada de compresión combinada con desplazamiento.
Severidad del daño	**Grado V, daño muy severo**	La destrucción de la sección y la deformación visible de varias barras indican una pérdida grave de capacidad en la zona afectada. Es uno de los casos donde no basta con resanar el recubrimiento porque también se comprometió el núcleo.
Elemento estructural	Base de columna de concreto armado	Es el tramo inferior del elemento que conduce las cargas hacia la cimentación. La afectación en este punto es particularmente delicada porque puede comprometer la estabilidad del apoyo completo.
Detallado estructural	Confinamiento insuficiente o sobrepasado; no concluyente	Se ven barras salidas de su posición y armadura transversal deformada. Esto evidencia que el confinamiento no logró mantener íntegra la sección durante el daño, aunque no permite establecer si hubo defecto constructivo o demanda extraordinaria.
Posibilidad de reparación	Sustitución o reconstrucción integral por evaluar	La reparación sería compleja y costosa y necesitaría soporte provisional y diseño especializado. Debe compararse la viabilidad del reemplazo o reconstrucción del elemento con cualquier alternativa de refuerzo.

Conclusión general

La base de la columna presenta un daño muy severo, con concreto destruido y barras longitudinales deformadas. Estos indicios son compatibles con pérdida importante de capacidad por flexocompresión. Debe priorizarse la seguridad y estudiar una reconstrucción o sustitución diseñada por un especialista.

FOTOGRAFÍA N.º 54



Fotografía 54. *Elemento vertical entre ventanas.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Grieta diagonal y posible cortante	En un elemento vertical de fachada se distingue una grieta diagonal abierta en el sector comprendido entre ventanas. El trazo inclinado sugiere una respuesta a esfuerzos laterales, con posible concentración cerca de los bordes de las aberturas.
Severidad del daño	**Grado III, preliminar**	La fisura es marcada y localizada, con desprendimientos en algunos bordes, pero no se aprecia colapso de la sección. Su profundidad y relación con el acero no pueden verificarse desde la calle.
Elemento estructural	Elemento vertical entre ventanas	Podría ser una columna del marco o un componente de fachada, según el sistema utilizado. La diferencia es importante para determinar si el daño afecta directamente la resistencia estructural.
Detallado estructural	Armadura y unión con elementos adyacentes por revisar	Deben observarse los estribos y la continuidad del refuerzo en el tramo agrietado, además de la interacción con dinteles y muros. La fotografía no muestra el interior del concreto ni permite valorar separaciones del acero.
Posibilidad de reparación	Reparable, condicionado a valoración estructural	Si la sección conserva capacidad, pueden estudiarse reparación de grietas y refuerzo localizado. Una inspección deberá determinar si es necesario intervenir también los elementos vecinos para evitar que el problema se repita.

Conclusión general

La grieta diagonal marcada en un elemento de fachada sugiere una respuesta a acciones laterales. Sin embargo, se desconoce si pertenece al marco estructural o al cerramiento. Se recomienda inspección cercana, medición de la fisura y revisión de las conexiones antes de reparar.

FOTOGRAFÍA N.º 55



Fotografía 55. *Elemento vertical de fachada.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Fisura localizada por posible cortante	Se observa un daño más pequeño en una franja vertical de la fachada, próximo al encuentro con una banda horizontal. La marca podría relacionarse con movimiento diferencial o esfuerzos laterales, pero el patrón no se aprecia de forma completa.
Severidad del daño	**Grado II, preliminar y con incertidumbre**	La alteración visible parece limitada y no se identifican pérdidas importantes del concreto ni barras expuestas. Sin una imagen más cercana no es posible descartar que el deterioro continúe debajo del acabado.
Elemento estructural	Elemento vertical de fachada	Es una franja de concreto o revestimiento entre ventanas. Su función estructural no puede asegurarse únicamente con esta toma.
Detallado estructural	Unión y recubrimiento por comprobar	Sería necesario revisar el detalle de unión a la viga o losa y comprobar si la fisura atraviesa el concreto estructural. No se observan datos suficientes para evaluar estribos o anclajes.
Posibilidad de reparación	Probablemente reparable después del diagnóstico	En caso de ser daño superficial, bastaría una reparación localizada y seguimiento. Si se descubre una grieta estructural, debe estudiarse su causa y aplicar un procedimiento de refuerzo cuando corresponda.

Conclusión general

El daño visible es localizado y de menor magnitud que en las imágenes anteriores. No se observa pérdida extensa de sección, pero la foto no permite verificar el interior del elemento. Debe comprobarse si la fisura es superficial y realizar seguimiento después de repararla.

FOTOGRAFÍA N.º 56



Fotografía 56. *Elemento estructural y acero desprendido por identificar.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Falla localizada en elemento con deformación del acero	Se observa un elemento dañado y una armadura metálica que parece haberse doblado o desprendido, apoyada cerca del suelo. La escena sugiere una falla importante, aunque la fotografía no muestra con claridad el punto original de unión.
Severidad del daño	**Grado IV–V, por daño aparente**	La presencia de fragmentos y acero considerablemente deformado indica un daño potencialmente grave. Para clasificarlo con precisión debe identificarse si lo fotografiado es la armadura principal de una columna o un conjunto desprendido de otra parte.
Elemento estructural	Elemento estructural y acero desprendido por identificar	La vista corresponde al interior de una edificación con apoyos verticales y restos de un componente armado. La función exacta de la pieza deformada necesita comprobación en sitio.
Detallado estructural	Anclajes y continuidad de armadura por investigar	Se debe revisar dónde estaba anclado el acero, su continuidad y la condición de los estribos. No se puede concluir solo con esta toma que hubo error de detallado, pues también pudo producirse una demanda extraordinaria.
Posibilidad de reparación	Intervención compleja e incierta	Antes de decidir entre reforzar o sustituir hace falta ubicar la pieza y evaluar los apoyos cercanos. Una simple reparación superficial no sería adecuada si la armadura pertenecía a un elemento resistente principal.

Conclusión general

Se observa una pieza de armadura muy deformada o desprendida, lo que indica un daño potencialmente grave. La fotografía no permite identificar sin dudas el elemento del que proviene. Antes de proponer reparación, es indispensable determinar su función y revisar los apoyos de la zona.

FOTOGRAFÍA N.º 57



Fotografía 57. *Cabeza de columna y nudo estructural.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Flexocompresión y cortante en extremo de columna	En la parte superior de una columna se distinguen desprendimientos extensos, concreto fracturado y acero expuesto cerca de una unión. El daño apunta a esfuerzos concentrados donde el elemento vertical recibe acciones de las vigas o losa.
Severidad del daño	**Grado IV–V, estimación visual**	La sección presenta deterioro grave y una parte del núcleo está expuesta. No se puede determinar con seguridad, a partir de esta fotografía, si el acero longitudinal perdió totalmente su forma o si existe pérdida irreversible de la capacidad.
Elemento estructural	Cabeza de columna y nudo estructural	Es una zona esencial para transmitir las cargas y permitir el trabajo conjunto del marco. Cuando se deteriora, puede afectarse no solo la columna sino también la conexión con los elementos horizontales.
Detallado estructural	Confinamiento y anclaje del nudo por revisar	Se aprecian barras y material desprendido, pero no es posible evaluar todo el confinamiento dentro del nudo. Debe revisarse continuidad de acero, estribos y adherencia antes de plantear un diseño de reparación.
Posibilidad de reparación	Reforzamiento mayor o reconstrucción por evaluar	Necesita inspección detallada, verificación de capacidad y probablemente soporte provisional. Según el daño real del núcleo y las barras, podría plantearse una reconstrucción o incluso sustituir la parte afectada.

Conclusión general

La cabeza de columna presenta daños importantes y acero expuesto junto a una conexión. Esto puede afectar la transmisión de esfuerzos del marco y demanda más que un resane superficial. Se recomienda evaluar el nudo completo para decidir si necesita reconstrucción, reforzamiento o sustitución.

FOTOGRAFÍA N.° 58



Fotografía 58. *Columnas y sistema de soporte de entrepiso.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Sin patrón de grietas claramente identificable	Se observa un espacio interior con varias columnas y apoyos provisionales. La imagen no deja distinguir grietas específicas con suficiente claridad; por eso no corresponde atribuir un mecanismo de falla únicamente por la presencia de puntales.
Severidad del daño	**No determinable con esta vista**	El apuntalamiento indica que hubo necesidad de sostener o asegurar una zona, pero no muestra por sí solo cuánta capacidad resistente perdió el elemento. Se requiere revisar de cerca las columnas y los encuentros con las vigas.
Elemento estructural	Columnas y sistema de soporte de entrepiso	Se distinguen columnas que reciben las cargas de los niveles superiores y varios elementos de apoyo temporal. Su estabilidad es importante porque transmiten esfuerzos hacia la cimentación.
Detallado estructural	Confinamiento y uniones por verificar	No se aprecian con detalle estribos, varillas ni traslapes. Se recomienda revisar el refuerzo longitudinal y transversal, en especial en los extremos de las columnas y en las uniones con vigas.
Posibilidad de reparación	Condicionada a una inspección estructural	Antes de definir reparación o refuerzo, debe identificarse qué daño originó el apuntalamiento. Los apoyos provisionales no deben retirarse hasta que un profesional compruebe la seguridad del sistema.

Conclusión general

La presencia de apuntalamiento exige revisar los apoyos y sus conexiones, pero no confirma un tipo de falla específico. Lo adecuado es inspeccionar las columnas antes de retirar soportes temporales o determinar un grado de daño.

FOTOGRAFÍA N.º 59



Fotografía 59. *Muro o paño vertical de cerramiento.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Fisuración local con pérdida de recubrimiento	La superficie presenta dos zonas amplias donde se ha desprendido el recubrimiento, dejando expuesta una base de apariencia rugosa. No se aprecia un patrón diagonal definido que permita asegurar una falla por cortante; podría tratarse de desprendimiento del acabado o del concreto superficial.
Severidad del daño	**Moderada, pendiente de verificar profundidad**	El área afectada es considerable, aunque la fotografía no permite saber si el daño alcanzó el núcleo estructural o únicamente la capa exterior. Tampoco se distinguen barras expuestas, por lo que no sería correcto clasificarlo automáticamente como falla extrema.
Elemento estructural	Muro o paño vertical de cerramiento	La imagen muestra una superficie vertical entre otros elementos del edificio; no se confirma que trabaje como muro de carga. Su función estructural debe comprobarse con planos y una inspección.
Detallado estructural	Refuerzo interno no visible	No aparecen varillas ni estribos visibles en las zonas desprendidas. Es necesario comprobar el material que forma el paño, su adherencia y la existencia de refuerzo antes de proponer una intervención.
Posibilidad de reparación	Probablemente reparable si es superficial	Si el problema corresponde solamente al recubrimiento, podría retirarse el material suelto y reponerse con un sistema compatible. Si existen grietas profundas o daño del muro resistente, la solución tendría que revisarse y podría requerir refuerzo.

Conclusión general

Se observa desprendimiento importante de material superficial, sin evidencia suficiente de una falla estructural completa. La reparación puede ser relativamente sencilla si se confirma que el núcleo resistente no está comprometido.

FOTOGRAFÍA N.° 60



Fotografía 60. *Columna de fachada y conexiones viga-columna.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Daño localizado en nudos y extremo de columna	En el frente del edificio se observan desprendimientos cerca de los puntos donde las vigas o franjas horizontales se encuentran con un elemento vertical. La concentración del daño en esos encuentros puede relacionarse con esfuerzos combinados de cortante y flexión.
Severidad del daño	**Severa, aproximadamente grado IV**	Hay pérdida visible de concreto en zonas de conexión y la continuidad del recubrimiento está interrumpida. La fotografía no permite comprobar deformaciones de acero o pérdida total de capacidad; por ello la clasificación se mantiene como estimación visual.
Elemento estructural	Columna de fachada y conexiones viga-columna	El elemento vertical parece formar parte del pórtico exterior y conecta diferentes niveles. Los daños en sus uniones son especialmente importantes porque allí se transmiten fuerzas entre vigas y columnas.
Detallado estructural	Revisar estribos y confinamiento en los nudos	La imagen no permite comprobar espaciamientos, anclajes ni continuidad de las barras. Deben revisarse las zonas de unión, el confinamiento y las longitudes de desarrollo para establecer si el detallado contribuyó a la falla.
Posibilidad de reparación	Reparable solo tras evaluación y posible refuerzo	La intervención podría incluir retiro del concreto deteriorado y reconstrucción o reforzamiento de las uniones si el núcleo conserva capacidad. Primero es necesario revisar todo el pórtico, pues reparar solo el recubrimiento podría ocultar un daño mayor.

Conclusión general

Los daños se concentran en las conexiones de un pórtico de fachada. Es necesario revisar el confinamiento y la resistencia del conjunto antes de rehabilitar las zonas donde se perdió concreto.

FOTOGRAFÍA N.° 61



Fotografía 61. *Muro o elemento vertical entre vanos.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Fisuración diagonal y desprendimiento extenso	Se observan grietas inclinadas que atraviesan el paño y zonas muy marcadas de desprendimiento a ambos lados. Este patrón es compatible con esfuerzos de cortante en un muro o elemento vertical, aunque la geometría completa no se alcanza a identificar.
Severidad del daño	**Severa, aproximadamente grado IV**	El material ha perdido continuidad en franjas diagonales amplias y algunas secciones parecen muy deterioradas. No se aprecia con claridad el refuerzo interno, de modo que no se puede confirmar colapso total del elemento.
Elemento estructural	Muro o elemento vertical entre vanos	La zona dañada está situada entre aberturas y podría funcionar como muro resistente o cerramiento rígido. Su participación real en las cargas laterales depende del sistema constructivo.
Detallado estructural	Refuerzo y amarre a los bordes por comprobar	El desprendimiento deja superficies irregulares, pero no permite reconocer un esquema completo de armaduras. Deben examinarse las conexiones con vigas y marcos laterales y la existencia de refuerzo que controle las grietas.
Posibilidad de reparación	Intervención compleja; evaluar reposición parcial	Por la amplitud del daño, una reparación superficial no sería suficiente si el paño participa en la resistencia del edificio. Puede requerir reconstrucción y refuerzo o sustitución, según los resultados de la revisión estructural.

Conclusión general

El paño presenta un patrón de grietas inclinadas y pérdida considerable de material. Debe comprobarse si forma parte del sistema resistente para decidir entre reforzamiento o reconstrucción.

FOTOGRAFÍA N.° 62



Fotografía 62. *Columna y unión con elementos horizontales.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Grietas diagonales y daño en unión	Se aprecian fisuras inclinadas y desprendimientos cerca del encuentro entre un elemento vertical y otros componentes del pórtico. La dirección de las grietas sugiere una respuesta importante a cortante, combinada posiblemente con flexión.
Severidad del daño	**Severa, aproximadamente grado IV**	La superficie del concreto está fragmentada y se han perdido partes del recubrimiento en la zona superior y lateral. No es posible medir el ancho de las grietas ni confirmar el estado completo del núcleo.
Elemento estructural	Columna y unión con elementos horizontales	El daño se concentra en un soporte vertical junto a la fachada. Si es una columna del marco principal, la conexión es decisiva para transmitir cargas gravitacionales y laterales.
Detallado estructural	Confinamiento y anclajes requieren revisión	En los puntos dañados deben verificarse los estribos, los anclajes de las barras longitudinales y las uniones. La fotografía no basta para asegurar que faltan estribos o que estaban mal colocados.
Posibilidad de reparación	Posible con reforzamiento, según diagnóstico	La rehabilitación podría contemplar saneamiento, reposición del concreto y aumento del confinamiento mediante un refuerzo diseñado. Debe comprobarse primero la deformación del soporte y la condición del resto del pórtico.

Conclusión general

Las grietas y desprendimientos cercanos a la unión sugieren una concentración importante de esfuerzos. Se recomienda revisar el nudo y planear un refuerzo si el daño alcanzó el núcleo.

FOTOGRAFÍA N.° 63



Fotografía 63. *Unión entre columna y viga/losa.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Fisuras en el encuentro viga-columna	Se distinguen grietas cortas y desprendimientos en la esquina superior de una columna, justo bajo una viga o losa. La ubicación puede corresponder a concentración de esfuerzos de cortante o flexocompresión en el nudo.
Severidad del daño	**Moderada a severa, aproximadamente grado III**	El concreto se encuentra fisurado y parte de su recubrimiento parece desprendido, pero no se observa una pérdida extensa del elemento en toda su altura. La severidad precisa depende de la profundidad del daño y del estado de las armaduras.
Elemento estructural	Unión entre columna y viga/losa	Es una zona donde las cargas se transfieren entre elementos y en la que pueden concentrarse deformaciones. Aunque el daño parece localizado, no debe ignorarse por estar cerca de una conexión.
Detallado estructural	Revisar estribos de confinamiento del nudo	No se logra identificar la distribución del acero interior. Es importante comprobar el refuerzo transversal, los anclajes y si las grietas continúan hacia la viga o la columna.
Posibilidad de reparación	Probablemente reparable, con revisión del nudo	Puede ser viable retirar concreto suelto y reparar la sección si el núcleo y las barras están sanos. Si el daño alcanza el nudo resistente, tendría que plantearse un refuerzo específico en lugar de un simple resane.

Conclusión general

La lesión parece localizada en un encuentro estructural, pero su posición exige atención. La reparación puede ser viable si se comprueba que la unión conserva capacidad y que el refuerzo sigue funcionando.

FOTOGRAFÍA N.° 64



Fotografía 64. *Nudo y extremos de elementos del pórtico.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Daño mixto en zona de conexión	En la imagen se observan concreto fragmentado, elementos deformados o desplazados y deterioro fuerte cerca de un encuentro estructural. El patrón es complejo y parece involucrar esfuerzos combinados, no solo una grieta aislada.
Severidad del daño	**Muy severa, aproximadamente grado V**	Hay pérdida amplia de concreto y alteración evidente de la geometría original en el punto observado. Esto indica un daño crítico que podría comprometer la transmisión de cargas; la confirmación exige revisar la estructura completa.
Elemento estructural	Nudo y extremos de elementos del pórtico	La fotografía corresponde a una zona de unión entre miembros verticales y horizontales. Si esa unión falla, puede afectar a varios elementos cercanos y no únicamente al área desprendida.
Detallado estructural	Posible falla de anclajes o confinamiento; no confirmada	El daño expone partes internas y no permite reconstruir con seguridad cómo estaban distribuidas las barras. Deben verificarse continuidad, anclajes, estribos y posibles deformaciones del refuerzo.
Posibilidad de reparación	Rehabilitación difícil; evaluar sustitución	Por la intensidad del deterioro, se necesitan medidas de seguridad y apoyo temporal antes de intervenir. La reparación podría ser muy costosa; debe compararse técnicamente con sustituir la conexión o el sector afectado.

Conclusión general

La unión presenta deterioro crítico y alteración de su forma original. Es prioritario estabilizar el sector y evaluar si conviene reconstruir o reemplazar la parte afectada.

FOTOGRAFÍA N.° 65



Fotografía 65. *Viga o borde de losa de concreto armado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Grietas y desprendimiento en elemento horizontal	Se aprecia una franja de concreto desprendido cerca de un cambio de nivel o borde de una viga, con barras de acero visibles. Las fracturas se concentran en una zona corta; el mecanismo podría combinar flexión y cortante.
Severidad del daño	**Severa, aproximadamente grado IV**	El concreto que protege al refuerzo se ha perdido en dos caras cercanas y se observan armaduras al descubierto. Aunque el daño es importante, la imagen no confirma por sí sola que el miembro haya perdido totalmente su capacidad.
Elemento estructural	Viga o borde de losa de concreto armado	El miembro horizontal contribuye a recibir las cargas del piso y transferirlas a sus apoyos. La zona dañada merece atención porque está cercana a un borde o unión donde cambian los esfuerzos.
Detallado estructural	Comprobar refuerzo longitudinal y transversal	Hay barras visibles, pero no se puede medir su sección ni revisar la continuidad o el espaciamiento de los estribos. Deben examinarse sus anclajes, posibles deformaciones y pérdida de adherencia con el concreto.
Posibilidad de reparación	Reparable condicionada al estado de las barras	Después de estabilizar el sector, podría restaurarse la sección con materiales apropiados y un refuerzo diseñado. Si el acero está muy deformado o la conexión ha perdido resistencia, puede ser necesario sustituir el tramo.

Conclusión general

La pérdida de recubrimiento dejó armaduras visibles en un elemento horizontal. Antes de rehabilitarlo debe verificarse que las barras conserven adherencia y capacidad resistente.

FOTOGRAFÍA N.° 66



Fotografía 66. *Panel sobre vano o elemento de cerramiento.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Grietas casi verticales en panel interior	Se distinguen fisuras verticales o ligeramente inclinadas sobre un panel situado encima de una abertura. No se observa exposición clara de acero ni desprendimiento grande de concreto en la parte fotografiada.
Severidad del daño	**Leve a moderada, aproximadamente grado II**	El daño visible se manifiesta principalmente como grietas delgadas que recorren la superficie. Su profundidad no se puede apreciar, por lo que primero se debe verificar si afectan solamente al acabado o al elemento resistente.
Elemento estructural	Panel sobre vano o elemento de cerramiento	La zona se ubica por encima de un marco interior; podría tratarse de un cerramiento, una viga de borde o un revestimiento. La función no queda totalmente definida en esta toma.
Detallado estructural	Detalle oculto por el acabado	No aparece acero ni elementos de confinamiento expuestos. Para conocer el origen de la fisuración debe revisarse la forma en que el panel se une con el marco y si existe movimiento relativo.
Posibilidad de reparación	Probablemente reparable después del diagnóstico	Si las grietas son superficiales, bastaría una reparación compatible y el seguimiento de su evolución. Si atraviesan un elemento estructural, debe revisarse la causa y diseñarse un tratamiento que la corrija.

Conclusión general

Las grietas visibles no muestran por sí mismas una falla grave. Se aconseja identificar el material y la función del paño, comprobar la profundidad de las fisuras y repararlas según su causa.

FOTOGRAFÍA N.° 67



Fotografía 67. *Columna de concreto armado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Aplastamiento y deformación en columna	La parte superior de la columna muestra concreto muy triturado y barras de acero expuestas, algunas con curvaturas notables. El mecanismo visible es compatible con compresión y flexocompresión, con pérdida de confinamiento.
Severidad del daño	**Muy severa, aproximadamente grado V**	Se distingue deterioro del núcleo, exposición extensa del acero y cambio marcado de forma en el extremo superior. Es un caso crítico por la posible reducción de capacidad para sostener cargas verticales.
Elemento estructural	Columna de concreto armado	El elemento vertical forma parte del soporte de la cubierta o entrepiso. La pérdida de resistencia en este punto puede trasladar esfuerzos a miembros vecinos y generar inestabilidad local.
Detallado estructural	Confinamiento insuficiente o sobrepasado, por investigar	Los estribos y barras quedan visibles y algunos se ven desplazados o doblados. No se puede establecer solo con la foto si el problema fue un mal detallado o una demanda excesiva; ambas posibilidades requieren revisión.
Posibilidad de reparación	Evaluar reemplazo o reconstrucción estructural	No sería adecuado resolverlo únicamente con mortero de reparación. Se necesitan apuntalamiento, diagnóstico completo y una comparación entre reconstrucción reforzada y sustitución del elemento.

Conclusión general

La columna muestra aplastamiento y deformación de las armaduras, lo que señala una falla de alta gravedad. Debe considerarse una intervención mayor o sustitución, con apuntalamiento previo.

FOTOGRAFÍA N.° 68



Fotografía 68. *Columna y nudo viga-columna.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Grietas diagonales y desprendimiento en cabeza de columna	Se observan grietas inclinadas en el encuentro entre la columna y la viga, acompañadas de pérdida de recubrimiento. El patrón sugiere esfuerzos de cortante combinados con flexión en el extremo del soporte.
Severidad del daño	**Severa, aproximadamente grado IV**	El concreto se encuentra fragmentado alrededor de la unión y se alcanza a ver refuerzo en parte del elemento. La fotografía no permite valorar totalmente el núcleo, pero el daño es mayor que una fisura superficial.
Elemento estructural	Columna y nudo viga-columna	Esta conexión participa en la transmisión de cargas verticales y fuerzas laterales. Su deterioro puede comprometer el comportamiento del marco aun cuando otras zonas de la columna parezcan intactas.
Detallado estructural	Revisar refuerzo transversal de zona crítica	La zona expuesta permite reconocer parte de la armadura, sin que se pueda comprobar su distribución completa. Es necesario verificar estribos, anclajes y continuidad del acero en el nudo.
Posibilidad de reparación	Posible refuerzo con intervención importante	Debe asegurarse el apoyo antes de retirar concreto suelto. La viabilidad depende de la condición del acero, del núcleo y de la capacidad residual, y podría requerir encamisado o reconstrucción localizada.

Conclusión general

El daño en la cabeza de la columna afecta una zona de transmisión de esfuerzos. La reparación podría ser posible, pero requiere estudiar el confinamiento del nudo y el estado real del concreto.

FOTOGRAFÍA N.° 69



Fotografía 69. *Nudo exterior de pórtico.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Falla intensa de conexión con acero deformado	En el exterior se observa una acumulación de barras descubiertas, dobladas y desplazadas donde un elemento horizontal se une con el soporte. La deformación visible sugiere una falla compleja con cortante, flexión y pérdida de anclaje.
Severidad del daño	**Muy severa, aproximadamente grado V**	Existe pérdida importante de concreto y alteración de la forma de la unión, con armaduras que ya no conservan su posición aparente. Es un daño crítico y no se puede confiar en el funcionamiento de la conexión sin revisión.
Elemento estructural	Nudo exterior de pórtico	La conexión entre viga y columna es importante para mantener unido el marco y transmitir fuerzas entre sus miembros. Su falla puede afectar el comportamiento del conjunto, no solo el acabado.
Detallado estructural	Anclajes y confinamiento posiblemente comprometidos	Varias barras quedan expuestas y curvadas, lo que obliga a revisar su continuidad, longitudes de anclaje y estribos. La imagen no permite identificar una única causa ni establecer las dimensiones originales del refuerzo.
Posibilidad de reparación	Intervención muy compleja; estudiar sustitución	Se recomienda aislar la zona y disponer soportes temporales diseñados. Una reparación corriente no recuperaría por sí sola la geometría ni la resistencia; conviene evaluar la reconstrucción o sustitución de la unión.

Conclusión general

La deformación y exposición de las barras evidencian una falla crítica de conexión. Se debe impedir el uso del sector hasta evaluar su estabilidad y definir una reconstrucción técnicamente segura.

FOTOGRAFÍA N.° 70



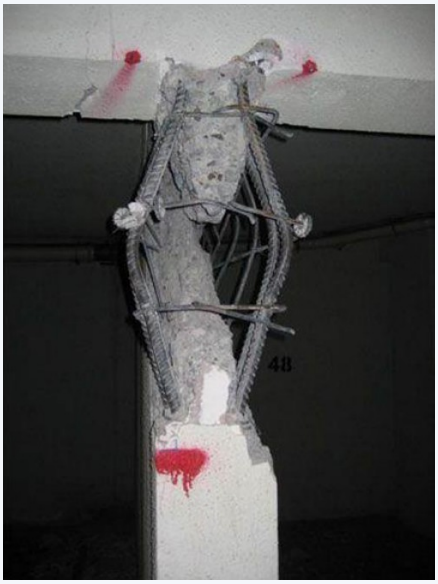
Fotografía 70. *Elemento vertical de esquina, probablemente columna.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Daño mixto con grietas diagonales y desprendimiento	La esquina del elemento presenta pérdida extensa de concreto, grietas inclinadas y numerosas barras de refuerzo expuestas. El patrón puede relacionarse con cortante y flexocompresión, pero la ubicación exacta debe confirmarse con una inspección.
Severidad del daño	**Muy severa, aproximadamente grado V**	La sección presenta concreto desintegrado y una cavidad importante junto a las armaduras descubiertas. La pérdida de material parece afectar más que el recubrimiento y compromete la continuidad de la zona.
Elemento estructural	Elemento vertical de esquina, probablemente columna	El daño está ubicado junto a una fachada y un cerramiento, donde puede encontrarse un soporte del sistema resistente. Si es columna, su capacidad de recibir cargas y controlar desplazamientos debe comprobarse urgentemente.
Detallado estructural	Refuerzo longitudinal y estribos expuestos	Se reconocen varillas y alambres o estribos en el área deteriorada, pero no es posible establecer sus espaciamientos ni su estado completo. Deben verificarse anclajes, deformaciones y la integridad del núcleo de concreto.
Posibilidad de reparación	Viabilidad incierta; posible reconstrucción	Antes de intervenir se requiere aislar y estabilizar la zona. El alcance podría ir desde un reforzamiento mayor hasta sustituir parte del elemento, dependiendo de la evaluación de resistencia y del costo relativo.

Conclusión general

La esquina presenta pérdida extensa de concreto y armaduras expuestas, indicios de daño estructural importante. Debe estabilizarse y examinarse el elemento completo antes de decidir si reforzarlo o sustituirlo.

FOTOGRAFÍA N.° 71



Fotografía 71. *Columna de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Flexocompresión con posible pérdida de confinamiento	El refuerzo longitudinal aparece notablemente doblado y separado del núcleo. Esta configuración es compatible con una deformación importante de la columna, aunque el esfuerzo exacto no puede determinarse sin estudiar las cargas.
Severidad del daño	**IV – daño severo**	La pérdida de material afecta gran parte de la sección cerca del extremo superior. No es una simple fisura en el acabado: la fotografía muestra daño directo en el concreto y en el acero.
Elemento estructural	Columna de concreto reforzado	Es un elemento vertical que transmite las cargas de pisos y vigas a niveles inferiores. Su falla puede afectar directamente la estabilidad de los elementos conectados.
Detallado estructural	Acero longitudinal desplazado y estribos expuestos	Se observan barras longitudinales arqueadas y estribos descubiertos que ya no se encuentran rodeados por concreto sano. No puede determinarse el espaciamiento original de todos los estribos a partir de esta vista.
Posibilidad de reparación	Intervención compleja, condicionada a evaluación	Primero debe revisarse la seguridad y colocar soportes temporales si el especialista lo considera necesario. La viabilidad dependerá de la condición del acero, el concreto que permanece y el costo frente al reemplazo.

Conclusión general

La zona superior de la columna presenta daño severo, pérdida de concreto y deformación aparente del refuerzo. Debe restringirse el uso del área y revisarse la estabilidad antes de definir reparación o sustitución.

FOTOGRAFÍA N.° 72



Fotografía 72. *Unión viga-columna.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Flexocompresión y probable corte en la unión	El daño está concentrado en el encuentro de vigas con columna, donde suelen actuar esfuerzos combinados. El desprendimiento irregular sugiere deterioro severo de la conexión, pero no permite separar con certeza cortante de flexión.
Severidad del daño	**IV – daño severo**	Las dos imágenes muestran zonas con pérdida de concreto y barras visibles alrededor de la unión. El nivel propuesto es preliminar porque faltan medidas del área desprendida y ensayos del material.
Elemento estructural	Unión viga-columna	La unión viga-columna permite transmitir cargas y momentos entre elementos del pórtico. Cuando falla, pueden verse afectados varios miembros aunque sus superficies parezcan sanas.
Detallado estructural	Refuerzo descubierto y deterioro en el nudo	En la parte superior aparecen barras sin suficiente recubrimiento y zonas de concreto fragmentado. Es necesario confirmar las condiciones reales de anclaje, estribos y continuidad del refuerzo.
Posibilidad de reparación	Reparación y reforzamiento condicionados	Podría plantearse una reconstrucción y refuerzo del nudo si el núcleo conserva condiciones aceptables. La decisión requiere revisión estructural y comparación económica con otras soluciones.

Conclusión general

En ambas vistas se observa desprendimiento importante en la zona de unión. Se requiere verificar la continuidad del acero, el confinamiento y las cargas antes de proponer una intervención.

FOTOGRAFÍA N.° 73



Fotografía 73. *Columna circular de concreto.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Compresión y posible flexocompresión localizada	La columna presenta una zona dañada alrededor de buena parte de su perímetro a una altura intermedia. El patrón es compatible con esfuerzos combinados; la fotografía no permite asegurar cuál fue el dominante.
Severidad del daño	**IV – daño severo**	Hay desprendimiento extenso de concreto, armadura transversal visible y residuos acumulados al pie. Este conjunto de signos indica deterioro importante de la sección resistente.
Elemento estructural	Columna circular de concreto	Se trata de una columna circular que sostiene cargas verticales y también participa en la respuesta lateral de la estructura. El deterioro en un solo tramo puede afectar su comportamiento global.
Detallado estructural	Estribos o refuerzo transversal visibles en zona dañada	Quedan visibles varios anillos del refuerzo transversal, junto con la superficie interna del concreto. Habría que comprobar si las barras se deformaron y si el confinamiento continúa siendo efectivo.
Posibilidad de reparación	Reparación estructural compleja	Se requiere delimitar la zona, revisar la estabilidad y determinar cuánto concreto sano queda. Según los resultados, podría estudiarse un encamisado o la sustitución parcial, sin definirlo solo por la foto.

Conclusión general

El daño se concentra en una franja intermedia de la columna, donde se perdió el recubrimiento y queda visible el acero. Es necesario comprobar el estado del núcleo y si hubo pérdida de capacidad resistente.

FOTOGRAFÍA N.° 74



Fotografía 74. *Viga y encuentro con apoyo vertical.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Cortante y flexión en zona de apoyo	Se ven grietas diagonales y una fractura importante cerca de donde la viga se encuentra con otro elemento. Esto sugiere un mecanismo de cortante con posible contribución de flexión.
Severidad del daño	**IV – daño severo**	La fractura es visible en una zona localizada y parece comprometer más que el recubrimiento superficial. No es posible confirmar el estado del armado ni el alcance interno del daño.
Elemento estructural	Viga y encuentro con apoyo vertical	La viga recoge cargas de los elementos superiores y las lleva a los apoyos. Una lesión cerca de su extremo es relevante porque allí suelen concentrarse esfuerzos importantes.
Detallado estructural	Fisuras diagonales y fractura de concreto en conexión	La imagen no deja apreciar claramente los estribos ni el anclaje de las barras en la conexión. No sería correcto atribuir el daño a una separación inadecuada del acero sin una revisión directa.
Posibilidad de reparación	Reforzamiento posible solo tras revisión integral	Debe asegurarse provisionalmente el tramo y evaluarse el apoyo completo. La reparación dependerá de si la conexión puede recuperar su capacidad y de cuánto elemento deba retirarse y reconstruirse.

Conclusión general

La unión presenta grietas importantes y pérdida de material junto al apoyo. Por tratarse de una zona donde se transmiten esfuerzos entre elementos, debe apuntalarse y evaluarse antes de decidir su reparación.

FOTOGRAFÍA N.° 75



Fotografía 75. *Viga o elemento horizontal de concreto.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Cortante probable por fisuras inclinadas	Las fisuras inclinadas cerca del apoyo sugieren un esfuerzo cortante posible. También hay líneas delgadas que podrían corresponder a otros tipos de fisuración o incluso a marcas de superficie.
Severidad del daño	**II–III – daño moderado a importante, por confirmar**	La fotografía no muestra desprendimientos grandes ni acero expuesto. Por esa razón se plantea un nivel moderado a importante, pendiente de comprobar ancho, profundidad y evolución de grietas.
Elemento estructural	Viga o elemento horizontal de concreto	Se aprecia un elemento horizontal próximo a una unión con un apoyo vertical. Este sector es importante para el paso de cargas hacia las columnas o muros.
Detallado estructural	No se observa claramente el acero interno	El refuerzo interior no está a la vista, así que no puede evaluarse si los estribos son suficientes o están correctamente colocados. Sería necesario estudiar planos y hacer una inspección.
Posibilidad de reparación	Reparable si la evaluación confirma capacidad suficiente	Si las grietas están estabilizadas y el concreto mantiene su resistencia, la reparación podría ser viable. Primero debe distinguirse una fisura superficial de una lesión estructural activa.

Conclusión general

Se identifican fisuras diagonales cerca de una zona de apoyo y otras marcas en la superficie. Su gravedad no se puede establecer solo por la fotografía, por lo que deben medirse y revisarse para descartar daño en el concreto estructural.

FOTOGRAFÍA N.° 76



Fotografía 76. *Columna rectangular de concreto.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Flexocompresión y cortante combinados	Las grietas diagonales se combinan con pérdida profunda del concreto en un costado. Esto es compatible con esfuerzos de cortante y flexocompresión, sin que pueda definirse un único mecanismo con certeza.
Severidad del daño	**IV – daño severo**	La sección presenta acero expuesto, fragmentación del concreto y fisuras que se extienden fuera de la zona desprendida. Los daños visibles son importantes y requieren atención inmediata.
Elemento estructural	Columna rectangular de concreto	La columna es parte del sistema principal que recibe las cargas y estabiliza la estructura. Una reducción de su sección útil puede disminuir su resistencia y rigidez.
Detallado estructural	Estribos y barras longitudinales expuestos; recubrimiento perdido	Se identifican estribos y barras longitudinales dentro de la zona donde se perdió el recubrimiento. No se puede comprobar a simple vista si su separación o anclaje fueron adecuados.
Posibilidad de reparación	Intervención compleja y posible sustitución parcial	La posibilidad de reparar dependerá de la calidad del núcleo, la continuidad del refuerzo y la deformación existente. Es necesario evaluar si conviene reconstruir la sección, reforzarla o sustituirla.

Conclusión general

Las grietas inclinadas y el desprendimiento de concreto atraviesan una zona considerable de la columna. Es prioritario revisar estabilidad y deformaciones del acero, y no limitarse a resanar la superficie.

FOTOGRAFÍA N.° 77



Fotografía 77. *Columnas de un pórtico.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Cortante predominante con daño combinado	La columna del lado derecho presenta grietas diagonales extensas, mientras otra columna muestra deterioro en su zona superior. La presencia de varios daños sugiere solicitaciones importantes en el conjunto.
Severidad del daño	**IV – daño severo**	Se observan fisuras abiertas y desprendimientos localizados; también hay escombros en el piso. La extensión en más de un elemento hace necesaria una evaluación global.
Elemento estructural	Columnas de un pórtico	Son columnas conectadas a vigas y losas, formando un sistema que transmite cargas verticales y laterales. Los daños simultáneos pueden modificar cómo se distribuyen los esfuerzos.
Detallado estructural	Confinamiento y armado interior no verificables en toda su longitud	Parte del armado está oculto por el concreto y los acabados. La imagen no permite confirmar la continuidad del confinamiento ni la existencia de fallas específicas de anclaje.
Posibilidad de reparación	Reparación y refuerzo de alta complejidad	Antes de reparar por separado, corresponde revisar todas las columnas, vigas y uniones cercanas. La intervención podría exigir refuerzos importantes y resultar costosa.

Conclusión general

Se observan grietas diagonales extensas y daño concentrado en varias columnas del mismo sector. Se requiere una evaluación conjunta del sistema estructural y apuntalamiento preventivo.

FOTOGRAFÍA N.° 78



Fotografía 78. *Columna de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Compresión y flexocompresión con falla extensa	La columna está fuertemente fragmentada y el acero longitudinal aparece doblado hacia fuera. El cuadro visual es compatible con una falla por compresión y flexocompresión, con pérdida de confinamiento.
Severidad del daño	**V – daño muy grave**	Existe destrucción de una porción extensa de la sección, material caído alrededor y deformación muy marcada del refuerzo. Son señales de un estado crítico, más allá de un daño reparable con resane.
Elemento estructural	Columna de concreto reforzado	La columna es un apoyo principal del edificio. Su capacidad para transmitir cargas parece considerablemente reducida en el tramo mostrado.
Detallado estructural	Armadura longitudinal fuertemente deformada y sin confinamiento visible suficiente	Las barras longitudinales han perdido su posición original y el acero transversal no parece conservar el confinamiento necesario en la zona destruida. El diagnóstico definitivo requiere inspección de toda la columna.
Posibilidad de reparación	Evaluar sustitución del elemento	La opción de reparar es muy limitada y necesitaría demostrar que puede recuperarse una capacidad segura. Debe evaluarse el reemplazo bajo un procedimiento de soporte provisional y revisión del edificio.

Conclusión general

La columna muestra pérdida masiva de concreto, barras dobladas y escombros en su base. La capacidad resistente parece seriamente comprometida; la sustitución sería una opción a estudiar junto con la estabilidad del edificio.

FOTOGRAFÍA N.° 79



Fotografía 79. *Unión viga-columna.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Cortante en nudo y flexocompresión	El daño se ubica directamente en la unión de las vigas con la columna. Las barras deformadas y la pérdida de concreto indican esfuerzos importantes, posiblemente combinados de cortante y flexocompresión.
Severidad del daño	**V – daño muy grave**	La conexión tiene concreto fragmentado y una concentración de refuerzo descubierto y desplazado. La pérdida de continuidad resistente en el nudo es un indicio de daño extremadamente grave.
Elemento estructural	Unión viga-columna	El nudo viga-columna transmite fuerzas entre elementos del marco. Su desempeño es decisivo para evitar que la lesión se extienda a las vigas o columnas adyacentes.
Detallado estructural	Congestión, exposición y desplazamiento de barras en nudo	Las barras se muestran fuera de su posición normal y no se reconoce concreto suficiente para rodearlas. No es posible confirmar visualmente el detalle original de anclajes y estribos.
Posibilidad de reparación	Evaluar reconstrucción o sustitución del nudo	La intervención tendría que restituir tanto el concreto como la función estructural de la conexión. Debe estudiarse si puede reconstruirse de forma segura o si es necesario sustituir elementos afectados.

Conclusión general

La conexión muestra una pérdida considerable de concreto y acero desplazado en el encuentro entre viga y columna. Por la importancia de esta zona para transferir fuerzas, una reparación superficial no sería suficiente.

FOTOGRAFÍA N.° 80



Fotografía 80. *Columna rectangular.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Compresión y posible flexocompresión	La sección tiene desprendimientos extensos, grietas inclinadas y barras descubiertas. El daño sugiere esfuerzos combinados y deterioro del concreto alrededor del armado.
Severidad del daño	**IV – daño severo**	Aunque el elemento conserva parte de su forma, hay pérdidas profundas de recubrimiento y fragmentación. Se propone daño severo, sujeto a comprobar el estado del núcleo de concreto.
Elemento estructural	Columna rectangular	Es una columna de concreto armado y su función es recibir cargas verticales y colaborar en la estabilidad del sistema. La lesión puede reducir su capacidad en esa zona.
Detallado estructural	Estribos a la vista y acero longitudinal expuesto	Se distinguen estribos y refuerzo longitudinal, algunos con apariencia de corrosión o suciedad que debe comprobarse. La fotografía no basta para juzgar diámetros, separación y anclajes.
Posibilidad de reparación	Reparación estructural condicionada a inspección	Debe retirarse únicamente el material suelto durante una intervención controlada y comprobarse la calidad del concreto restante. Según el diagnóstico, puede requerir refuerzo o sustitución parcial.

Conclusión general

Se observan desprendimientos profundos, grietas y pérdida de recubrimiento alrededor del refuerzo. Debe verificarse la integridad del concreto restante y si los estribos todavía cumplen su función de confinamiento.

FOTOGRAFÍA N.° 81



Fotografía 81. *Unión de vigas y columna de concreto.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Cortante localizado en el encuentro viga-columna	Se observan fisuras y zonas oscuras por desprendimiento alrededor de los extremos de las vigas, especialmente junto al apoyo central. La concentración del daño en estas uniones es compatible con esfuerzos cortantes y movimientos relativos, aunque la imagen no permite conocer el mecanismo exacto.
Severidad del daño	**III – daño importante (estimado)**	Hay desprendimiento del recubrimiento y fisuras que van más allá de una marca superficial. La zona afectada corresponde a un encuentro estructural que merece revisión; no se aprecia una pérdida total de sección en esta vista.
Elemento estructural	Unión de vigas y columna de concreto	La columna recibe las acciones de las vigas de fachada y las transmite hacia los niveles inferiores. Si las uniones pierden rigidez o capacidad, pueden aparecer desplazamientos y daños en otros elementos del marco.
Detallado estructural	Confinamiento y anclajes por comprobar	El deterioro se ubica donde deberían trabajar conjuntamente el refuerzo transversal de la columna y los anclajes de las vigas. La fotografía no muestra el acero con suficiente detalle para afirmar que exista un error específico de armado.
Posibilidad de reparación	Reparación posible, sujeta a verificación	Conviene delimitar el área, retirar material suelto y examinar grietas, acero y concreto de ambas uniones. Si se conserva la capacidad resistente, podría realizarse reparación localizada; si no, se requerirá reforzar los nudos.

Conclusión general

El daño se concentra en los extremos de vigas junto a una columna de fachada. Se recomienda revisar ambos nudos y comprobar si el deterioro es superficial o afecta su capacidad para transmitir esfuerzos.

FOTOGRAFÍA N.º 82



Fotografía 82. *Nudo viga-columna de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Cortante y concentración de esfuerzos en la unión	Se aprecia una grieta inclinada que llega al encuentro entre columna y viga, junto con desprendimiento debajo del extremo de la viga. La trayectoria de la grieta y la ubicación del daño sugieren solicitaciones de cortante en el nudo.
Severidad del daño	**IV – daño severo (estimado)**	Existe pérdida visible de recubrimiento en el extremo de la viga y exposición de barras en una franja del elemento. Por estar localizado en la zona de transmisión de fuerzas, este deterioro es más delicado que una fisura aislada.
Elemento estructural	Nudo viga-columna de concreto reforzado	La fotografía muestra la conexión del marco en fachada, sobre una abertura. Allí se transfieren momentos y fuerzas cortantes entre los elementos, por lo que el buen comportamiento de la unión es fundamental.
Detallado estructural	Armadura expuesta; anclaje sin verificar	Quedan visibles barras longitudinales en la parte inferior del extremo de viga y concreto fragmentado cerca del nudo. No es posible deducir con certeza si la longitud de anclaje o el espaciamiento de estribos cumplen lo requerido.
Posibilidad de reparación	Reparación y refuerzo por evaluación	Se necesita revisar la extensión del concreto desprendido y el estado de las barras antes de decidir un método. Puede ser viable recuperar el recubrimiento y reforzar la unión, pero su costo y seguridad dependerán del daño interno.

Conclusión general

La conexión presenta grietas y pérdida de concreto con acero visible en el extremo de la viga. Es prioritario verificar el estado de las barras y la resistencia del nudo antes de decidir una reparación.

FOTOGRAFÍA N.º 83



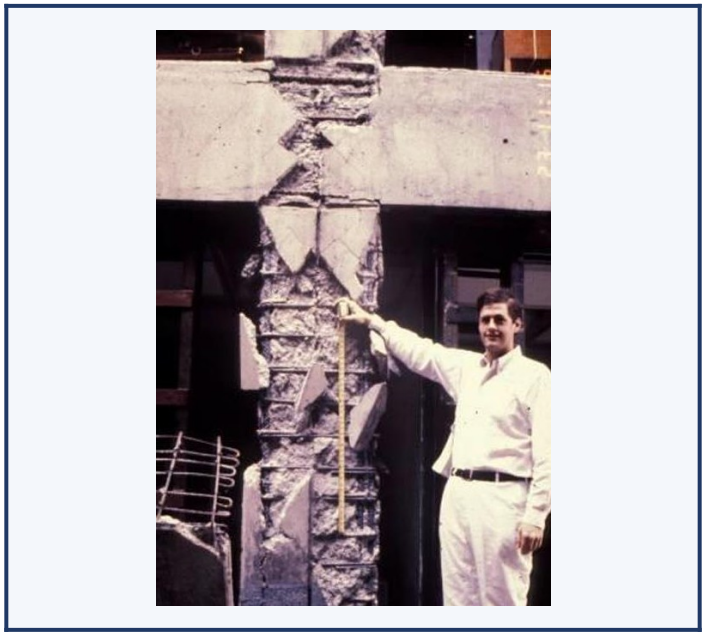
Fotografía 83. *Elemento vertical de borde, posible columna.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Fisuración longitudinal y desprendimiento de recubrimiento	En el elemento vertical de fachada se distingue una franja extensa donde el acabado se ha desprendido, con fisuras que siguen principalmente su altura. El patrón puede relacionarse con deformación, deterioro del recubrimiento o movimientos entre materiales; no confirma por sí solo una falla por cortante.
Severidad del daño	**III – daño importante (estimado)**	El desprendimiento es extenso en superficie, aunque en la fotografía no se reconoce claramente acero de refuerzo ni aplastamiento del núcleo. Se requiere comprobar si el daño afecta solamente el recubrimiento o también el concreto estructural.
Elemento estructural	Elemento vertical de borde, posible columna	Se observa un componente vertical entre vanos y un cerramiento de mampostería. Podría formar parte del marco resistente, pero sin planos o inspección no puede asegurarse si es columna estructural o un elemento de revestimiento.
Detallado estructural	Refuerzo y recubrimiento no visibles	La fotografía muestra pérdida de la capa exterior, pero no permite identificar estribos ni barras longitudinales. Se debe verificar la composición del elemento antes de atribuir el daño a deficiencias de confinamiento.
Posibilidad de reparación	Reparación condicionada al alcance real	Si el desprendimiento corresponde principalmente al acabado, la reparación podría ser relativamente sencilla. Si afecta una columna o revela pérdida de sección, habrá que evaluar resistencia, humedad y la necesidad de refuerzo adicional.

Conclusión general

La superficie del elemento vertical muestra una pérdida de recubrimiento extendida. Es necesario identificar si pertenece al sistema estructural y evaluar la profundidad del deterioro antes de intervenir.

FOTOGRAFÍA N.º 84



Fotografía 84. *Columna de concreto y conexión con viga.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Flexocompresión y cortante en columna	La columna presenta roturas inclinadas, desprendimientos y deformación aparente concentrada alrededor del cruce con la viga. El aspecto del daño sugiere que el elemento sufrió fuertes acciones combinadas, aunque sin datos de cargas no se puede separar su participación.
Severidad del daño	**V – daño muy grave (estimado)**	Hay pérdida considerable de concreto en buena parte de la altura visible, acero transversal y longitudinal expuesto y discontinuidades importantes en la zona del nudo. Es una situación que puede comprometer de manera directa la capacidad de soportar cargas.
Elemento estructural	Columna de concreto y conexión con viga	La columna soporta los elementos horizontales superiores; además, en su encuentro con la viga participa en el marco resistente. Un daño tan concentrado en esta zona puede alterar el camino de las cargas.
Detallado estructural	Estribos visibles y núcleo deteriorado	Se observan numerosos estribos y barras rodeados por concreto fragmentado o faltante. No se puede establecer el espaciamiento original correcto a partir de esta vista, pero el confinamiento efectivo parece comprometido por el estado del concreto.
Posibilidad de reparación	Viabilidad incierta; estudiar sustitución parcial	Debe evaluarse la estabilidad y prever apuntalamiento antes de cualquier intervención. Por la magnitud del daño, podría requerirse reconstruir el tramo o sustituir/reforzar el elemento; una reparación superficial no sería suficiente.

Conclusión general

La columna tiene un daño muy grave cerca del encuentro con la viga, con amplio desprendimiento y refuerzo expuesto. No debe tratarse como un simple resane: requiere valoración de estabilidad y posible reconstrucción.

FOTOGRAFÍA N.° 85



Fotografía 85. *Columna y vigas de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Cortante localizado en conexión de marco	Aparecen grietas inclinadas y ramificadas en el concreto de la columna, justo debajo de la viga que llega por ambos lados. La disposición en la unión es compatible con una concentración de esfuerzos cortantes durante un movimiento lateral.
Severidad del daño	**III – daño importante (estimado)**	Las fisuras forman una red marcada y hay pequeñas zonas de desprendimiento junto al borde de la viga. Aunque no se observa una destrucción general del elemento, por encontrarse en el nudo debe tratarse como una lesión estructural potencial.
Elemento estructural	Columna y vigas de concreto reforzado	La columna constituye el apoyo vertical del marco y recibe dos vigas a la altura del entrepiso. La unión debe mantener continuidad y transmitir fuerzas entre los distintos elementos.
Detallado estructural	Confinamiento del nudo por revisar	El daño está en la zona donde son necesarios un anclaje adecuado de las barras y refuerzo transversal suficiente. Se aprecian franjas alrededor de la columna, pero la imagen no permite asegurar su naturaleza ni el detalle del acero interior.
Posibilidad de reparación	Reparación posible con revisión del nudo	Se recomienda comprobar profundidad de grietas y resistencia residual del concreto antes de inyectar o resanar. Según el resultado, podría bastar una reparación estructural localizada o ser necesario reforzar la conexión.

Conclusión general

Se identifica un patrón de grietas en el nudo viga-columna que puede indicar esfuerzos cortantes importantes. Conviene investigar la profundidad del daño y decidir si se necesita reforzar la unión.

FOTOGRAFÍA N.° 86



Fotografía 86. *Extremo superior de columna de concreto.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Fisuración localizada cerca de cabeza de columna	Se identifica un área pequeña de recubrimiento desprendido en la parte alta de la columna, al encontrarse con la losa o viga superior. El sitio puede estar sometido a momentos y cortantes, pero no se distinguen grietas suficientes para determinar un mecanismo único.
Severidad del daño	**II – daño moderado (estimado)**	El deterioro visible parece limitado a un sector cercano a la unión y no se aprecia acero expuesto ni una gran pérdida de sección. Aun así, su ubicación exige verificar si existe daño oculto detrás del acabado.
Elemento estructural	Extremo superior de columna de concreto	La columna sostiene la estructura ubicada arriba y ayuda a resistir acciones horizontales cuando trabaja con las vigas. El sector afectado coincide con un punto importante para transferir esfuerzos.
Detallado estructural	Armadura interior no observable	No se ven barras ni estribos, por lo que no corresponde afirmar que falte refuerzo. Para analizar el detallado sería necesario retirar únicamente el material suelto y revisar documentos o realizar exploraciones puntuales.
Posibilidad de reparación	Probablemente reparable, previa inspección	Puede considerarse una intervención localizada si se demuestra que el daño es superficial y la unión conserva su capacidad. Antes de resanar, se debe identificar la causa para evitar que aparezca nuevamente.

Conclusión general

El desprendimiento es relativamente limitado en la cabeza de la columna. Puede ser reparable con una intervención localizada, siempre que se confirme que no existe lesión estructural oculta.

FOTOGRAFÍA N.° 87



Fotografía 87. *Columnas y uniones del marco resistente.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Mecanismo mixto con daño de cortante y flexocompresión	Se observan columnas con zonas muy destruidas y pérdida de concreto junto a las aberturas del nivel. El patrón general es compatible con desplazamientos laterales importantes que provocaron esfuerzos combinados; la fotografía no permite definir cuál predominó.
Severidad del daño	**V – daño muy grave (estimado)**	Hay grandes desprendimientos, acero expuesto y escombros en el piso, además de daño en más de un apoyo. La afectación de varios elementos puede representar una pérdida significativa de estabilidad del nivel.
Elemento estructural	Columnas y uniones del marco resistente	Los apoyos verticales delimitan las aberturas y sostienen vigas o losas superiores. Su estado debe evaluarse de forma conjunta porque el comportamiento del piso depende de todos los elementos que continúan transmitiendo cargas.
Detallado estructural	Confinamiento afectado y barras expuestas	Se distinguen armaduras descubiertas en los extremos de las columnas, donde normalmente se requiere buen confinamiento. La imagen no permite medir la separación de estribos ni valorar con exactitud el estado de los anclajes.
Posibilidad de reparación	Intervención muy compleja; evaluar reconstrucción	La primera medida debe ser restringir acceso y revisar la estabilidad global mediante un profesional responsable. Dependiendo de la magnitud del daño en el nivel, puede resultar más razonable reconstruir varios elementos que intentar resanes aislados.

Conclusión general

Varios apoyos muestran deterioro extremo y pérdida de material, lo que puede comprometer la estabilidad del nivel. Es indispensable restringir el acceso y estudiar una intervención integral o reconstrucción.

FOTOGRAFÍA N.° 88



Fotografía 88. *Columnas perimetrales bajo losa.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Flexocompresión y posible falla por cortante en columnas	Varias columnas de fachada muestran concreto desprendido en longitudes amplias, con barras visibles y deformaciones aparentes. Esto sugiere solicitaciones combinadas por cargas verticales y desplazamientos del marco; no es posible establecer el origen exacto solo con la imagen.
Severidad del daño	**V – daño muy grave (estimado)**	El deterioro no está concentrado en una sola fisura: se extiende a distintos apoyos y deja gran parte de su armadura descubierta. Además del riesgo local, preocupa la posible disminución de estabilidad de todo el borde de la planta.
Elemento estructural	Columnas perimetrales bajo losa	Estos apoyos sostienen el borde del entrepiso y participan en la resistencia lateral. Que varias columnas del mismo frente estén dañadas puede modificar la distribución de cargas hacia los apoyos restantes.
Detallado estructural	Barras deformadas y confinamiento comprometido	Se observan barras longitudinales desplazadas y partes del armado transversal sin concreto protector. Es necesario comprobar si hubo pandeo del acero y cuánto núcleo resistente permanece en cada apoyo.
Posibilidad de reparación	Reforzamiento mayor o sustitución, tras diagnóstico	La rehabilitación implicaría apuntalar y evaluar de forma integral los apoyos y sus conexiones. En un caso de esta gravedad, la sustitución de elementos puede ser técnica o económicamente preferible a reparaciones parciales.

Conclusión general

El daño severo en varias columnas perimetrales pone en duda la capacidad del borde de la estructura. La reparación requiere un diagnóstico global y podría implicar sustitución de varios elementos.

FOTOGRAFÍA N.º 89



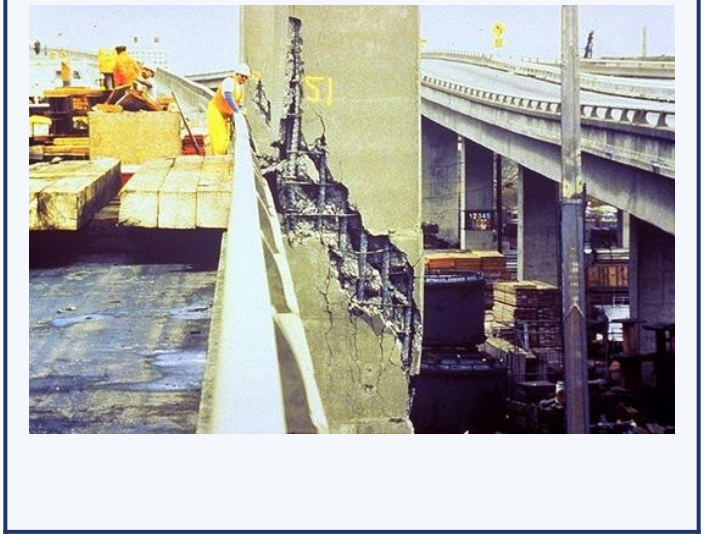
Fotografía 89. *Columna continua y conexiones viga-columna.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Daño mixto concentrado en nudos de entrepiso	Se aprecian desprendimientos alrededor de la columna al nivel de dos encuentros con vigas, con fisuras y armadura expuesta. La repetición del daño en ambos nudos puede relacionarse con acciones laterales y flexocompresión del marco.
Severidad del daño	**IV – daño severo (estimado)**	Hay pérdida importante de recubrimiento en más de una unión y acero expuesto, pero la imagen no permite confirmar destrucción completa del núcleo. La repetición del deterioro en distintos pisos hace necesaria una evaluación global.
Elemento estructural	Columna continua y conexiones viga-columna	El elemento vertical atraviesa varios niveles y recibe vigas a diferentes alturas. Su continuidad es importante para que las cargas y acciones laterales lleguen de manera segura a la cimentación.
Detallado estructural	Confinamiento de nudos e integridad del acero	Se observan barras y refuerzo transversal en los tramos afectados, aunque no es posible juzgar su separación o anclaje. La pérdida del concreto que los envuelve puede reducir la eficacia del confinamiento.
Posibilidad de reparación	Posible con intervención estructural amplia	Se debe valorar cada nudo, la condición del tramo de columna y las deformaciones del marco completo. Dependiendo de los resultados, podría requerirse reforzamiento por niveles o sustitución de partes deterioradas.

Conclusión general

Se observan lesiones en conexiones de una misma columna a diferentes alturas. Esto hace recomendable evaluar la continuidad del marco y preparar un refuerzo que contemple ambos niveles.

FOTOGRAFÍA N.° 90



Fotografía 90. *Pila o columna de apoyo de puente.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Flexocompresión y cortante en apoyo de puente	En el elemento vertical del puente se aprecia una grieta diagonal extensa acompañada de desprendimiento importante de concreto y exposición de armadura. La geometría del daño es compatible con esfuerzos combinados relacionados con movimientos y cargas de la estructura.
Severidad del daño	**IV – daño severo (estimado)**	El daño afecta una franja considerable de la cara del apoyo, con barras visibles y concreto fragmentado. Aunque el resto de la sección no se observa completo, se trata de un elemento de alta responsabilidad cuyo estado requiere atención inmediata.
Elemento estructural	Pila o columna de apoyo de puente	El componente vertical transmite las cargas de la superestructura a los apoyos inferiores. Un daño en esta zona puede comprometer la seguridad del tablero y de las personas que circulan por la estructura.
Detallado estructural	Armadura longitudinal y transversal descubierta	En la parte lesionada se distinguen barras de acero y zonas donde el recubrimiento desapareció. No es posible determinar con esta sola vista si las barras perdieron sección o cuál era el confinamiento original.
Posibilidad de reparación	Reparación especializada, condicionada a estudios	Deben realizarse inspección detallada, revisión estructural y medidas de seguridad operativa antes de intervenir. Si la sección conserva capacidad podrá estudiarse reparación y refuerzo; si el daño interno es mayor podría necesitarse reconstrucción parcial.

Conclusión general

El apoyo del puente presenta agrietamiento, pérdida de concreto y armadura descubierta. Por la importancia del elemento, es necesaria una evaluación estructural especializada y medidas de seguridad antes de reparar.

FOTOGRAFÍA N.° 91



Fotografía 91. *Columna y encuentro con viga.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Cortante localizado en unión viga-columna	Se aprecia una grieta inclinada y desprendimiento de concreto en el costado de la columna, cerca de la llegada de una viga. Por su ubicación y forma, puede relacionarse con esfuerzos cortantes en la unión, aunque no se conoce el estado de su interior.
Severidad del daño	**III – daño importante (estimado)**	La zona presenta una pérdida localizada de recubrimiento y una fisura visible que no parece limitarse a la pintura. No se observa un colapso de la columna, pero el daño en una conexión principal exige revisión antes de decidir una reparación.
Elemento estructural	Columna y encuentro con viga	El elemento vertical recibe parte de las cargas transmitidas por las vigas y las lleva a los pisos inferiores. La lesión aparece muy cerca del nudo, una región importante para la estabilidad y el comportamiento ante cargas laterales.
Detallado estructural	Confinamiento y anclaje por verificar	La foto no permite comprobar la separación de los estribos ni la longitud de anclaje del acero. Conviene revisar si el refuerzo transversal y las barras que llegan al nudo mantienen su continuidad y si el concreto alrededor está sano.
Posibilidad de reparación	Reparable, condicionado a evaluación	Puede ser viable retirar material suelto, revisar el acero y recuperar la sección con una reparación apropiada, si la capacidad resistente todavía es suficiente. Si el núcleo del nudo está afectado, habría que estudiar un reforzamiento y sus costos.

Conclusión general

La lesión se concentra en la llegada de una viga a la columna y debe revisarse la continuidad del nudo. La reparación podría ser viable si no existe daño profundo.

FOTOGRAFÍA N.º 92



Fotografía 92. *Elemento vertical de fachada, posiblemente columna.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Fisuración longitudinal y desprendimiento	Se observa una franja vertical de recubrimiento desprendido en el elemento junto a la ventana, acompañada de grietas en sus bordes y en la parte superior. El patrón puede relacionarse con deformaciones y concentración de esfuerzos; la fotografía no permite determinar un mecanismo único.
Severidad del daño	**III – daño importante (estimado)**	La superficie dañada es extensa y deja a la vista material interno del elemento, además de grietas en el acabado cercano. Aunque no se aprecia un desplazamiento general, la pérdida de recubrimiento hace necesario investigar si hay daño estructural o solo del revestimiento.
Elemento estructural	Elemento vertical de fachada, posiblemente columna	El daño está en una franja vertical en la esquina de la fachada, contigua a un vano. Si corresponde a una columna de concreto, su función es transmitir cargas; si es un recubrimiento o elemento secundario, su importancia sería diferente y debe confirmarse.
Detallado estructural	Refuerzo interno no comprobable	Dentro de la franja expuesta aparecen marcas y material de textura distinta, pero no es posible identificar con seguridad todas las barras o estribos. Se deben revisar el acero, la adherencia del concreto y la unión superior sin suponer de antemano una falla de detallado.
Posibilidad de reparación	Posible, según naturaleza del elemento	Primero debe confirmarse si la lesión compromete una columna o solamente el recubrimiento exterior. La rehabilitación puede ir desde sanear y reponer materiales hasta reforzar el elemento si se comprueba pérdida de capacidad, lo cual cambia el costo.

Conclusión general

El daño vertical requiere identificar si afecta un elemento resistente o únicamente el recubrimiento. La decisión entre reparar o reforzar depende de esa verificación.

FOTOGRAFÍA N.° 93



Fotografía 93. *Franjas verticales de fachada; función por confirmar.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Grietas diagonales repetidas en fachada	En las dos franjas verticales claras aparecen varias fisuras diagonales que se cruzan y forman figuras parecidas a una X. Este patrón sugiere movimientos laterales o distorsiones entre niveles, aunque no permite atribuirlo solo con la fotografía a la estructura resistente.
Severidad del daño	**III – daño importante visible (estimado)**	Hay fisuras repetidas a distintas alturas y en más de una franja de la fachada, por lo que no parece un daño aislado. No se aprecia concreto caído ni acero expuesto en esta vista; la severidad real depende de si las franjas son elementos estructurales o acabados.
Elemento estructural	Franjas verticales de fachada; función por confirmar	Se observan elementos verticales continuos entre los paños de vidrio. Es necesario revisar los planos para saber si se trata de columnas, paneles de fachada o cubiertas de otros elementos, ya que el riesgo y la reparación serían distintos.
Detallado estructural	Juntas y conexiones de fachada por revisar	La repetición de las grietas sugiere examinar las juntas entre paneles y las conexiones con los pisos y columnas. La foto no demuestra falta de acero ni anclajes deficientes, por lo que esas condiciones solo pueden comprobarse mediante inspección.
Posibilidad de reparación	Reparable si no existe daño resistente significativo	Es factible reparar acabados y juntas cuando las grietas corresponden a cerramientos, siempre que primero se corrija la causa del movimiento. Si afectan elementos portantes, se requiere una evaluación completa antes de elegir refuerzo o sustitución.

Conclusión general

Las grietas repetidas indican un posible movimiento de fachada o de su soporte. Hay que identificar la función de las franjas y revisar sus juntas antes de intervenir.

FOTOGRAFÍA N.° 94



Fotografía 94. *Columna o pila de soporte.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Aplastamiento y falla por cortante en columna	Las dos vistas muestran gran destrucción del concreto en una columna o soporte de gran sección y acero expuesto cerca de su parte baja. El daño parece asociado a una combinación de cortante y compresión, con pérdida de continuidad y de confinamiento local.
Severidad del daño	**V – daño extremo (estimado)**	Existe una zona de concreto destruido, refuerzo ampliamente descubierto y grandes fragmentos desprendidos en el suelo. Es un daño muy severo en un elemento que soporta la estructura, por lo que no se debe considerar seguro sin una evaluación y medidas de protección.
Elemento estructural	Columna o pila de soporte	El elemento vertical sostiene cargas importantes de la estructura superior y las transmite hacia la cimentación. La destrucción de una parte de su sección compromete directamente su capacidad de carga y puede afectar elementos conectados.
Detallado estructural	Confinamiento comprometido; revisar armaduras	Se distinguen barras y aros o estribos descubiertos en la zona de rotura. La imagen no permite confirmar su separación original, pero la pérdida del concreto que los rodeaba reduce el confinamiento y obliga a evaluar continuidad, deformación y anclajes.
Posibilidad de reparación	Reparación muy compleja; estudiar sustitución	Antes de cualquier intervención deben restringirse accesos y estudiarse medidas de soporte temporal. Debido a la magnitud de la sección dañada, se requiere un proyecto especial de rehabilitación o reemplazo y comparar su factibilidad técnica y económica.

Conclusión general

El soporte presenta una destrucción extensa y una condición de riesgo alto. Se necesitan medidas de seguridad, diagnóstico estructural y evaluación de refuerzo o sustitución.

FOTOGRAFÍA N.º 95



Fotografía 95. *Columna angosta o elemento vertical entre ventanas.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Grietas y desprendimiento en elemento vertical	Ambas vistas muestran una banda vertical dañada entre aberturas, con concreto o revestimiento desprendido y fisuras que siguen el eje del elemento. También hay deterioro cerca de la unión superior, por lo que conviene verificar su relación con las vigas y el cerramiento.
Severidad del daño	**IV – daño severo (estimado)**	Se observa pérdida considerable del recubrimiento en una franja relativamente alta y exposición parcial del refuerzo. Es más que una fisura de acabado, pero las fotografías no permiten concluir que el núcleo esté aplastado ni que la sección haya perdido toda su capacidad.
Elemento estructural	Columna angosta o elemento vertical entre ventanas	El sector afectado queda entre dos vanos y parece formar parte del sistema resistente o del marco de fachada. Su función exacta debe verificarse, porque una falla en una columna es más delicada que la de un elemento no estructural.
Detallado estructural	Refuerzo longitudinal y transversal por examinar	En la zona abierta se aprecian elementos compatibles con acero de refuerzo, pero el detallado completo no está visible. Debe comprobarse la continuidad de las barras, el recubrimiento y el confinamiento junto al borde de las ventanas.
Posibilidad de reparación	Posible con reforzamiento, sujeto a diagnóstico	La primera medida es asegurar el área y estudiar el concreto restante y el acero. Si el elemento conserva capacidad, podría recuperarse y reforzarse; si el daño es profundo o afecta el nudo, la intervención será más compleja y costosa.

Conclusión general

La franja vertical entre ventanas muestra daños severos y posible afectación de armaduras. Debe verificarse la resistencia restante antes de plantear el reforzamiento.

FOTOGRAFÍA N.º 96



Fotografía 96. *Sistema estructural global del edificio.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Deformaciones y daños globales no definidos	La fotografía muestra la fachada de un edificio alto con una zona inferior abierta u oscura y posibles alteraciones en algunos cerramientos. Desde esta distancia no se distingue un patrón de grietas concreto que permita asignar cortante, flexión o compresión con certeza.
Severidad del daño	**No determinable con precisión en esta vista**	La imagen de conjunto permite ubicar zonas que requieren inspección, pero no ofrece un acercamiento suficiente para medir ni identificar desprendimientos en elementos portantes. No sería responsable clasificarla como daño extremo únicamente por la apariencia general del edificio.
Elemento estructural	Sistema estructural global del edificio	Se observa una edificación de varios pisos, con balcones, columnas y vigas que trabajan como conjunto. Para entender cualquier daño habría que revisar primero piso bajo, conexiones y distribución de rigidez entre niveles.
Detallado estructural	Detallado no visible desde el exterior	No es posible observar acero, estribos, anclajes ni uniones internas en esta toma. El análisis del detallado debe realizarse con planos y observación de cerca, especialmente si hay una planta baja más abierta que los pisos superiores.
Posibilidad de reparación	Viabilidad por definir con inspección integral	Corresponde evaluar desplazamientos, elementos de planta baja y daños en la fachada antes de plantear reparaciones. Dependiendo de los hallazgos, podrían bastar intervenciones locales o requerirse un reforzamiento global con mayores costos.

Conclusión general

Esta vista general permite reconocer la configuración del edificio, pero no clasificar con seguridad un mecanismo de falla. Es necesario complementarla con inspecciones cercanas.

FOTOGRAFÍA N.° 97



Fotografía 97. *Marco de planta baja y cerramientos.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Rotura y desprendimiento en planta inferior	Se ve una abertura importante y pérdida de material en un sector de la planta baja, con fragmentos y elementos expuestos. El daño puede relacionarse con deformaciones laterales y esfuerzo cortante en la zona del marco, pero la fotografía no permite confirmar cuál elemento inició la falla.
Severidad del daño	**IV – daño severo (estimado)**	La abertura dañada es extensa, con partes del cerramiento o estructura caídas y restos en el suelo. El compromiso del sistema resistente debe verificarse de inmediato, sobre todo porque el daño está en un piso bajo que recibe cargas de varios niveles.
Elemento estructural	Marco de planta baja y cerramientos	La imagen muestra el sector inferior de un edificio, donde columnas y vigas deben transmitir cargas de los pisos superiores. También se ven componentes de fachada que pueden desprenderse sin necesariamente representar el mismo daño en los elementos portantes.
Detallado estructural	Uniones de marco y continuidad por revisar	El material desprendido impide observar con claridad el acero y la unión entre elementos. Se debe distinguir qué parte es mampostería o acabado y qué parte corresponde a vigas, columnas y anclajes estructurales antes de atribuir fallas de detallado.
Posibilidad de reparación	Intervención compleja y condicionada	Es prioritario aislar la zona y revisar soportes, desplazamientos y estabilidad del nivel. Si las columnas y vigas están íntegras, los cerramientos pueden reconstruirse; si el marco perdió capacidad, se requiere reforzamiento integral o sustitución parcial.

Conclusión general

La planta inferior muestra daños importantes y es prioritario comprobar el estado del marco resistente. Si solo fallaron cerramientos, la solución será distinta de una falla estructural.

FOTOGRAFÍA N.º 98



Fotografía 98. *Fachada, balcones y marcos del edificio.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Posibles fisuras o deterioro en fachada, no concluyentes	La toma muestra balcones, ventanas y una fachada continua, pero no permite identificar con claridad grietas estructurales ni una zona de concreto roto. Los cambios de color y las sombras no deben confundirse automáticamente con daños.
Severidad del daño	**No determinable en esta fotografía**	La distancia y la calidad de la imagen limitan la identificación de lesiones puntuales. La presencia de una edificación aparentemente completa no prueba que esté libre de daños, pero tampoco justifica asignarle un grado alto sin evidencia visible.
Elemento estructural	Fachada, balcones y marcos del edificio	Se observan varios niveles con balcones y cerramientos que pueden estar conectados al sistema de columnas, vigas y losas. La fotografía sirve como referencia de ubicación y configuración, no como prueba del estado de cada unión.
Detallado estructural	Detalles de balcones y conexiones no visibles	No se observan barras, estribos, apoyos ni anclajes dentro de los elementos. Una inspección cercana debe revisar las conexiones de los balcones y las juntas de fachada, especialmente si se sospechan movimientos previos del edificio.
Posibilidad de reparación	Sujeta a inspección; no definir obra todavía	Antes de presupuestar una reparación hay que localizar y documentar daños reales, si existen, y revisar los elementos estructurales. Sin ese diagnóstico, indicar demolición o reforzamiento sería una decisión sin suficiente fundamento.

Conclusión general

En esta fotografía no se distinguen daños estructurales concluyentes. Conviene usarla como referencia de fachada y no asignar una gravedad mayor sin observaciones adicionales.

FOTOGRAFÍA N.º 99



Fotografía 99. *Viga principal y zona de conexión.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Falla por cortante y posible flexión en viga	En la zona superior del espacio interior se observa una franja de concreto rota con grietas diagonales e irregulares que atraviesan el elemento horizontal. La concentración y continuidad del daño sugieren una falla importante por cortante, posiblemente combinada con flexión en la viga.
Severidad del daño	**IV – daño severo (estimado)**	La rotura abarca un tramo apreciable del elemento y existe pérdida de recubrimiento y material, no solo fisuras finas. La imagen indica riesgo de reducción de capacidad, pero el estado real de las barras y del apoyo debe confirmarse mediante inspección.
Elemento estructural	Viga principal y zona de conexión	El elemento horizontal transmite cargas de losas u otros componentes hacia las columnas. Su deterioro puede alterar la transmisión de esfuerzos y afectar otros tramos del entrepiso, por lo que la revisión no debe limitarse a lo que se ve.
Detallado estructural	Estribos, anclajes y refuerzo longitudinal por evaluar	La pérdida de concreto impide comprobar desde la imagen si los estribos siguen funcionando o si hubo deformación del refuerzo. Es necesario descubrir únicamente lo indispensable bajo control técnico y revisar la zona próxima a las columnas.
Posibilidad de reparación	Posible reforzamiento, con apuntalamiento previo	Conviene restringir el acceso y analizar la necesidad de soporte temporal antes de cualquier reparación. Si el acero y los apoyos están aprovechables puede estudiarse un refuerzo; de lo contrario habría que valorar reemplazar el tramo afectado.

Conclusión general

La viga interior presenta una rotura importante compatible con cortante y posible flexión. Corresponde restringir el sector y estudiar apuntalamiento, reparación o refuerzo.

FOTOGRAFÍA N.º 100



Fotografía 100. *Zona de concreto armado; elemento exacto por confirmar.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Aplastamiento y fisuración en zona reforzada	El acercamiento muestra un volumen de concreto muy fracturado, con fragmentos sueltos y varias barras descubiertas. La acumulación de roturas alrededor de las armaduras puede corresponder a una combinación de compresión y cortante, aunque no se identifica con seguridad toda la geometría del elemento.
Severidad del daño	**IV – daño severo (estimado)**	Hay pérdida marcada de recubrimiento y del concreto entre barras, además de fisuras y desprendimientos profundos. La exposición del acero representa una condición preocupante, pero por sí sola no confirma una falla total sin conocer el núcleo y la continuidad de las barras.
Elemento estructural	Zona de concreto armado; elemento exacto por confirmar	La fotografía presenta solamente un detalle cercano de un miembro armado, posiblemente una columna o un nudo. Para identificar su función y el riesgo que implica, hay que observar su posición dentro de la estructura completa.
Detallado estructural	Armaduras expuestas; confinamiento por verificar	Se distinguen barras longitudinales y elementos transversales rodeados de concreto desintegrado. Deben verificarse su posición, anclaje, corrosión, deformación y el confinamiento que todavía puede aportar el concreto interno.
Posibilidad de reparación	Reparación especializada y condicionada	La solución requiere limpiar y evaluar técnicamente la parte dañada, revisar el acero y definir si la sección necesita un encamisado u otro refuerzo. Si existe pérdida profunda de capacidad, la reparación podría dejar de ser conveniente y habría que valorar sustitución.

Conclusión general

El daño muestra concreto desintegrado y barras descubiertas, por lo que se debe comprobar el estado del núcleo y las armaduras. La reparación necesita evaluación especializada.

FOTOGRAFÍA N.° 101



Fotografía 101. *Pórtico de planta baja y cerramientos comerciales.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Daños visibles en apoyos de fachada; mecanismo incierto	La fachada comercial muestra un sector bajo con aberturas y posibles desprendimientos o deformaciones cerca de los pilares y accesos. No se distinguen grietas con suficiente detalle para decidir entre cortante, flexión u otro mecanismo de falla.
Severidad del daño	**II–III – daño moderado a importante, por confirmar**	Se observan alteraciones localizadas en la planta baja, pero la distancia no permite saber si corresponden a acabados, cristales, cerramientos o concreto resistente. Por esa incertidumbre, el grado debe quedar provisional hasta revisar directamente columnas y vigas.
Elemento estructural	Pórtico de planta baja y cerramientos comerciales	La parte observada incluye pilares, dinteles y aberturas de locales, que trabajan junto con las losas superiores. Si una columna pierde capacidad en este nivel, puede afectar a otros elementos, aunque la fotografía no prueba que eso haya ocurrido.
Detallado estructural	Conexiones y recubrimiento no evaluables	La armadura interna no es visible con claridad, por lo que no se pueden identificar fallas de estribos, traslapes o anclajes. Es importante examinar los bordes de los vanos, las bases de pilares y los encuentros con vigas.
Posibilidad de reparación	Reparación probable, pendiente de diagnóstico	Deben distinguirse primero los daños no estructurales de los que afectan el pórtico. Los vidrios y acabados se pueden reemplazar, pero si se detecta concreto resistente fracturado habrá que definir reparación o refuerzo con revisión de costos.

Conclusión general

Los posibles daños se ubican en la planta comercial, pero su alcance no se distingue con precisión. La inspección debe confirmar si afectan el marco o solo cerramientos.